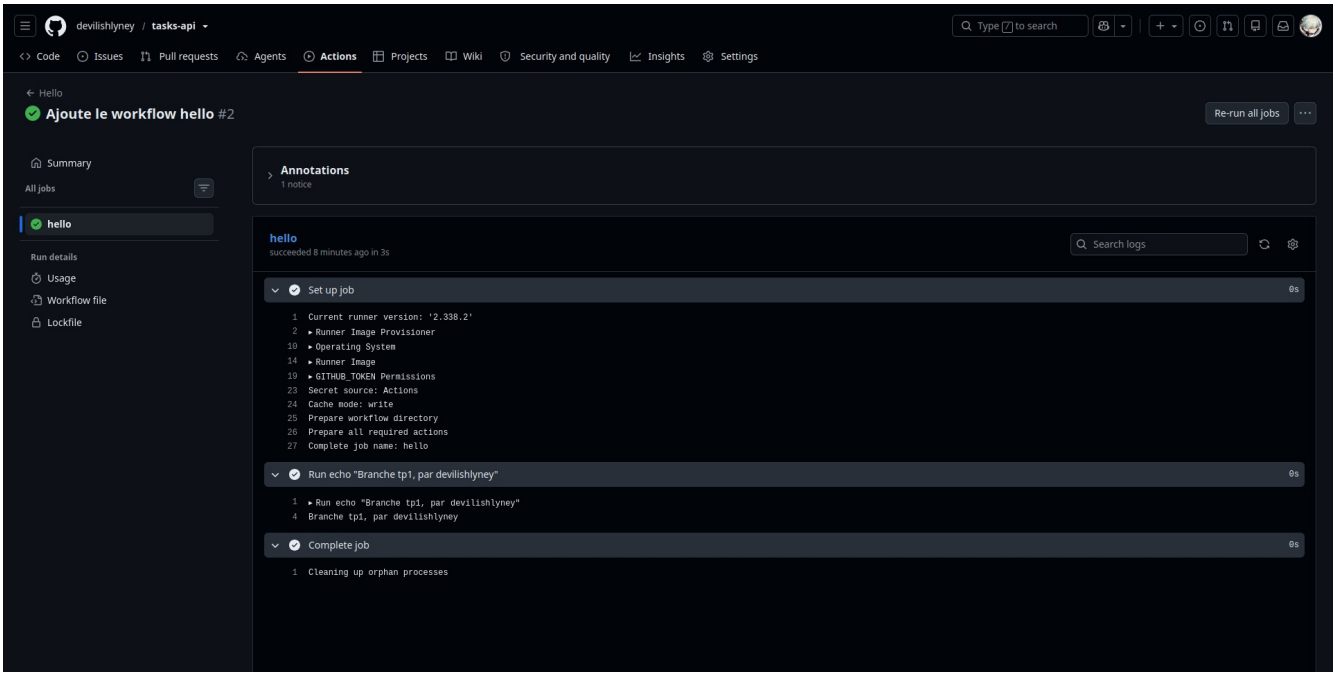
https://github.com/devilishlyney/tasks-api

TP1

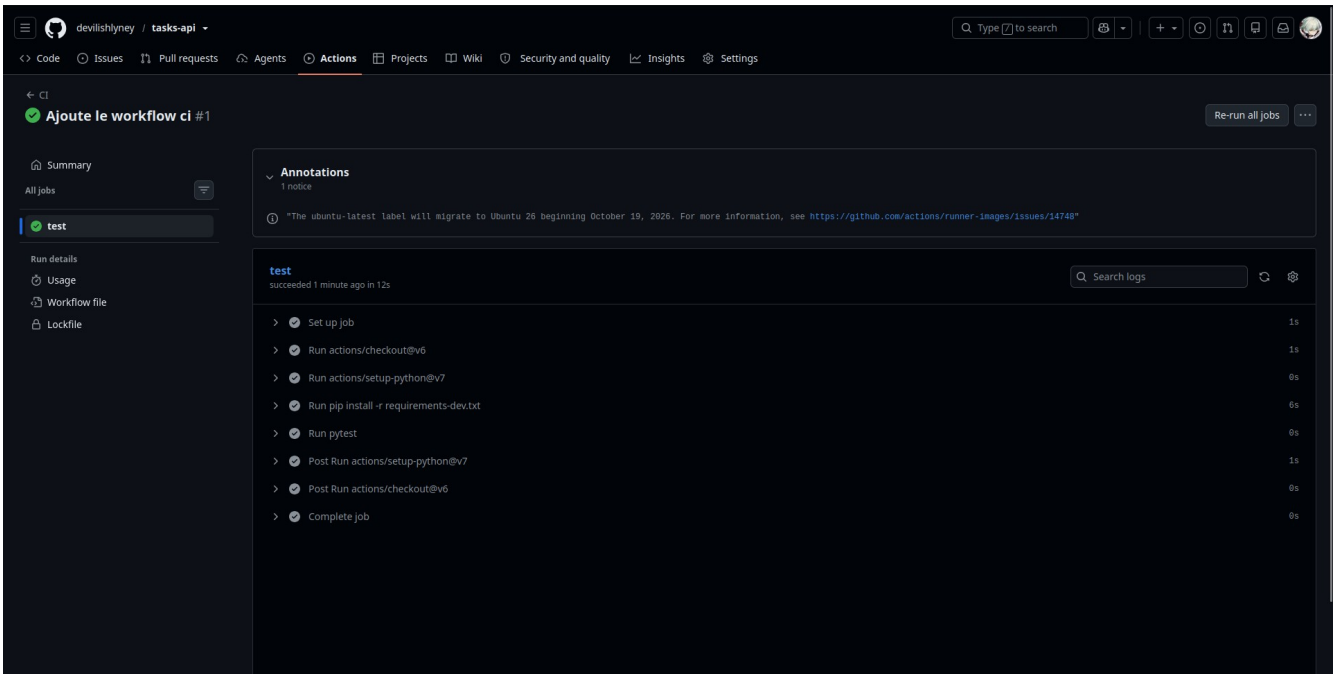
Étape 1



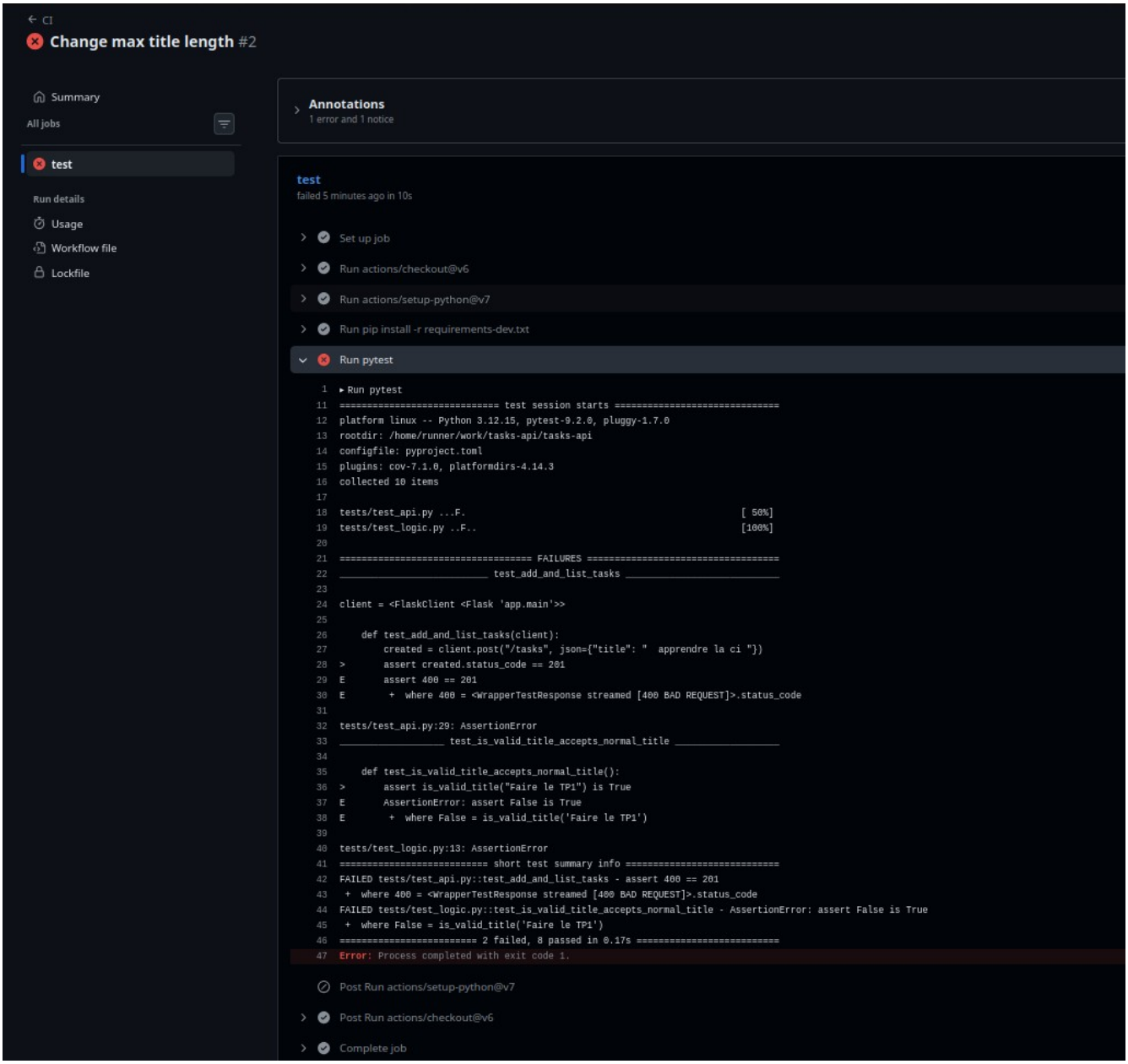
Combien de temps a duré le run ? 3s

Où voit-on les logs de chaque étape ? GitHub Actions, dans les détails du workflow choisi

Étape 2


devilishlyney / tasks-api
Type / to search
Code
Issues
Pull requests
Agents
Actions
Projects
Wiki
Security and quality
Insights
Settings
CI
Ajoute le workflow ci #1
Re-run all jobs
Summary
All jobs
test
Run details
Usage
Workflow file
Lockfile
Annotations
1 notice
"The ubuntu-latest label will migrate to Ubuntu 26 beginning October 19, 2026. For more information, see https://github.com/actions/runner-images/issues/14748"
test
succeeded 1 minute ago in 12s
Search logs
Set up job 1s
Run actions/checkout@v6 1s
Run actions/setup-python@v7 0s
Run pip install -r requirements-dev.txt 6s
Run pytest 0s
Post Run actions/setup-python@v7 1s
Post Run actions/checkout@v6 0s
Complete job 0s

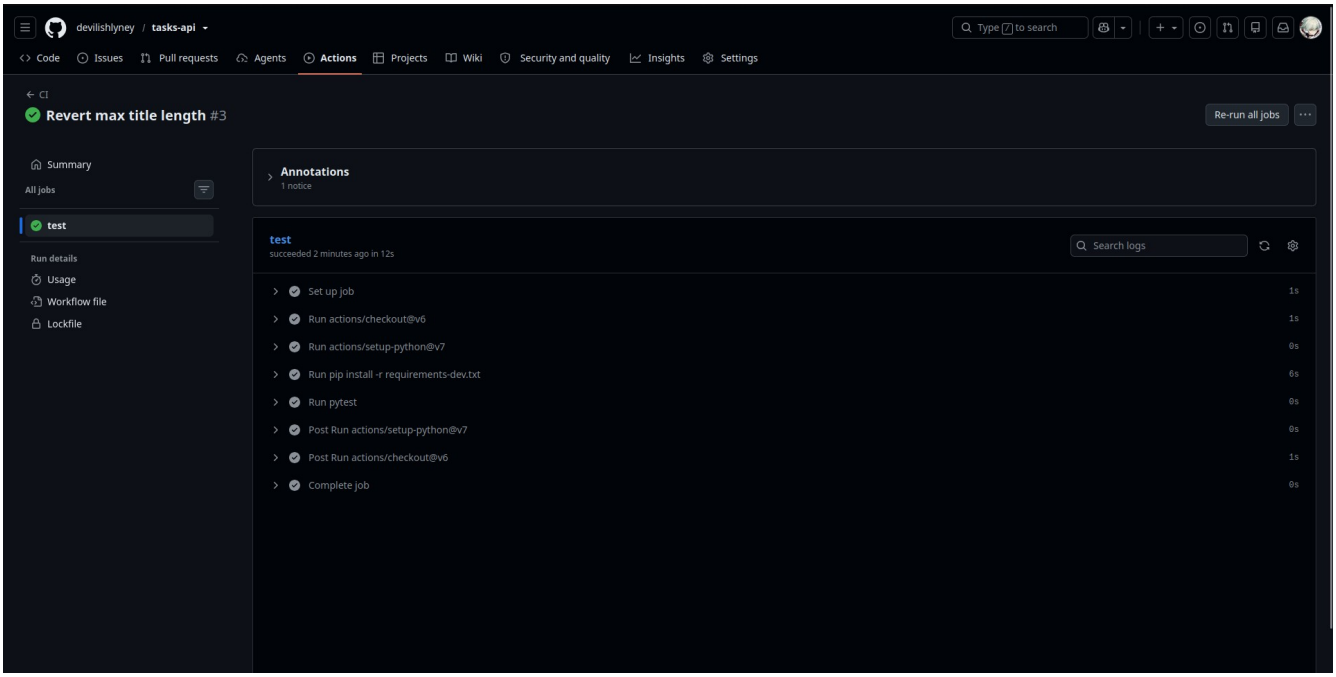
Étape 3



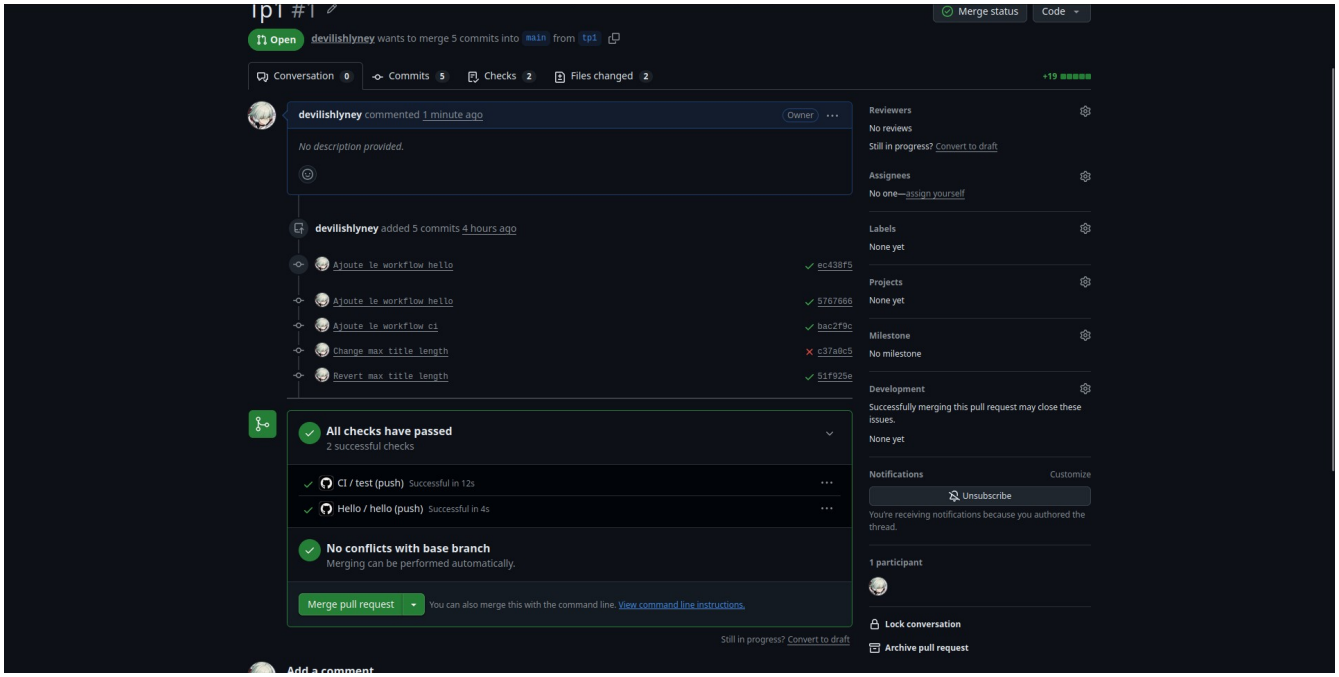
Quel test a échoué ? test_add_and_list_tasks et test_is_valid_title_accepts_normal_title

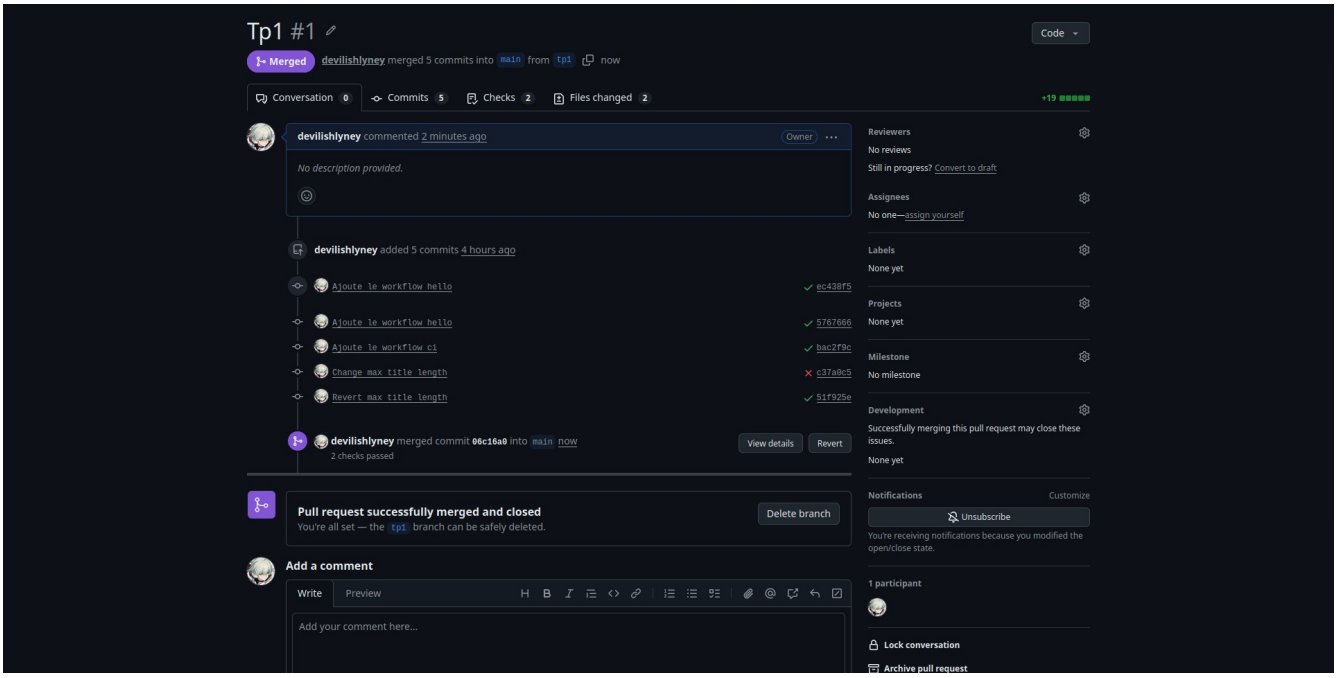
À quelle ligne ? 29 et 13

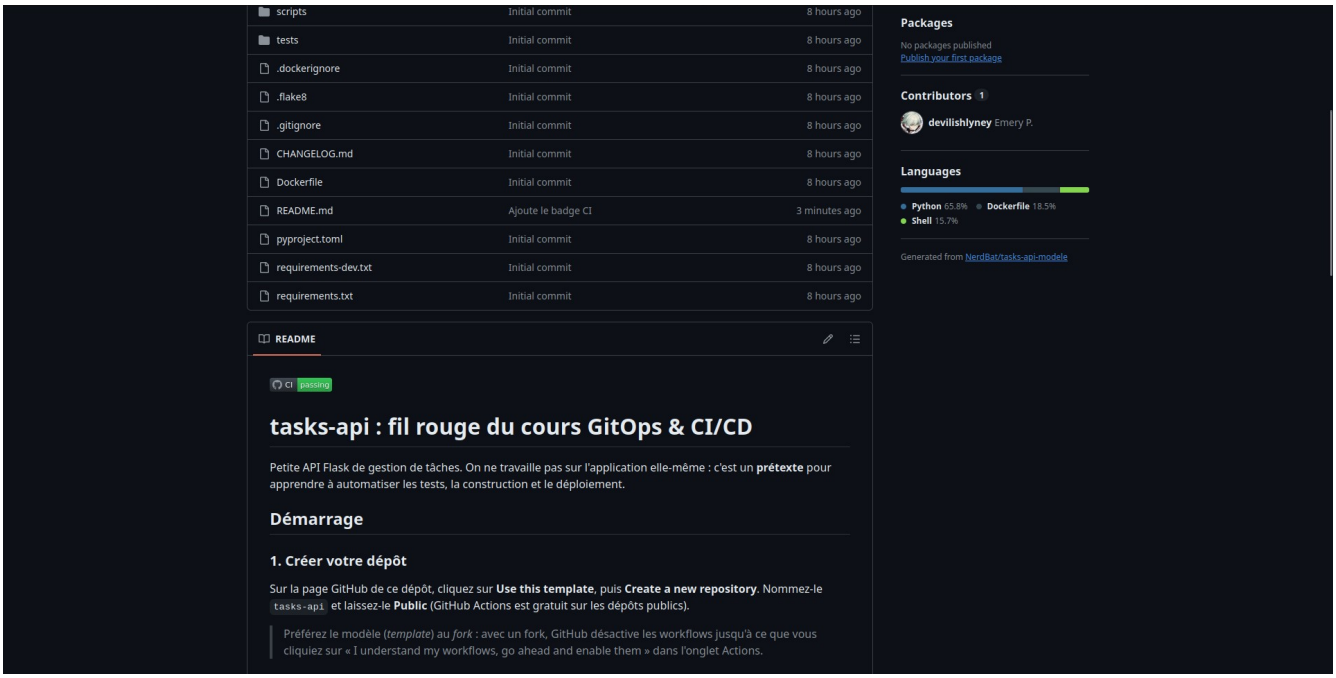
Qu'est-ce qui a permis de le trouver rapidement ? Regarder dans la partie “short test summary info”


devilishlyney / tasks-api
Type / to search
Code
Issues
Pull requests
Agents
Actions
Projects
Wiki
Security and quality
Insights
Settings
CI
Revert max title length #3
Re-run all jobs
Summary
All jobs
test
Run details
Usage
Workflow file
Lockfile
Annotations
1 notice
test
succeeded 2 minutes ago in 12s
Search logs
Set up job 1s
Run actions/checkout@v6 1s
Run actions/setup-python@v7 0s
Run pip install -r requirements-dev.txt 6s
Run pytest 0s
Post Run actions/setup-python@v7 0s
Post Run actions/checkout@v6 1s
Complete job 0s

Étape 4


Tp1 #1
Merge status
Code
Open
devilishlyney wants to merge 5 commits into main from tp1
Conversation 0
Commits 5
Checks 2
Files changed 2
+19
devilishlyney commented 1 minute ago
Owner
No description provided.
devilishlyney added 5 commits 4 hours ago
Ajoute le workflow hello
ec438f5
Ajoute le workflow hello
5767666
Ajoute le workflow ci
bac2f9c
Change max title length
c37a0c5
Revert max title length
51f925e
All checks have passed
2 successful checks
CI / test (push) Successful in 12s
Hello / hello (push) Successful in 4s
No conflicts with base branch
Merging can be performed automatically.
Merge pull request
You can also merge this with the command line. View command line instructions.
Still in progress? Convert to draft
Add a comment
Reviewers
No reviews
Still in progress? Convert to draft
Assignees
No one—assign yourself
Labels
None yet
Projects
None yet
Milestone
No milestone
Development
Successfully merging this pull request may close these issues.
None yet
Notifications
Customize
Unsubscribe
You're receiving notifications because you authored the thread.
1 participant
Lock conversation
Archive pull request

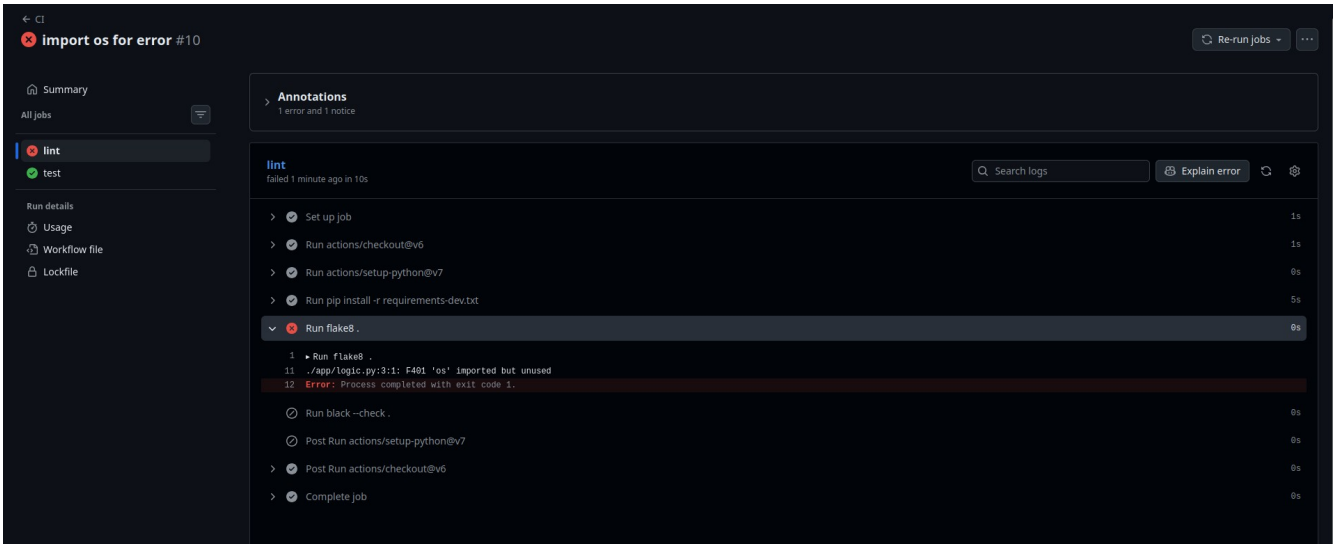

Tp1 #1
Code
Merged
devilishlyney merged 5 commits into main from tp1 now
Conversation 0
Commits 5
Checks 2
Files changed 2
+19
devilishlyney commented 2 minutes ago
Owner
No description provided.
devilishlyney added 5 commits 4 hours ago
Ajoute le workflow hello
ec438f5
Ajoute le workflow hello
5767666
Ajoute le workflow ci
bac2f9c
Change max title length
c37a0c5
Revert max title length
51f925e
devilishlyney merged commit 06c16a0 into main now
2 checks passed
View details
Revert
Pull request successfully merged and closed
You're all set — the tp1 branch can be safely deleted.
Delete branch
Add a comment
Write
Preview
Add your comment here...
Reviewers
No reviews
Still in progress? Convert to draft
Assignees
No one—assign yourself
Labels
None yet
Projects
None yet
Milestone
No milestone
Development
Successfully merging this pull request may close these issues.
None yet
Notifications
Customize
Unsubscribe
You're receiving notifications because you modified the open/close state.
1 participant
Lock conversation
Archive pull request

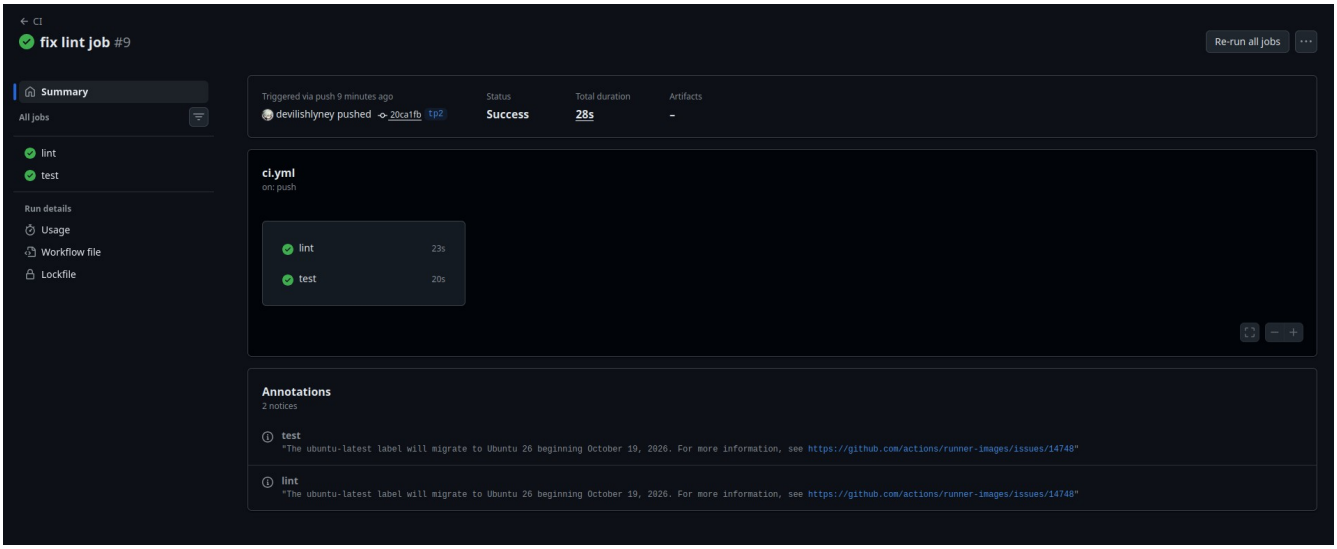


Pourquoi attend-on que la CI soit verte avant de fusionner ? Car ça donne la confirmation que les tests automatisés ont réussi et qu’on a donc une version fonctionnelle

TP2

Étape 1

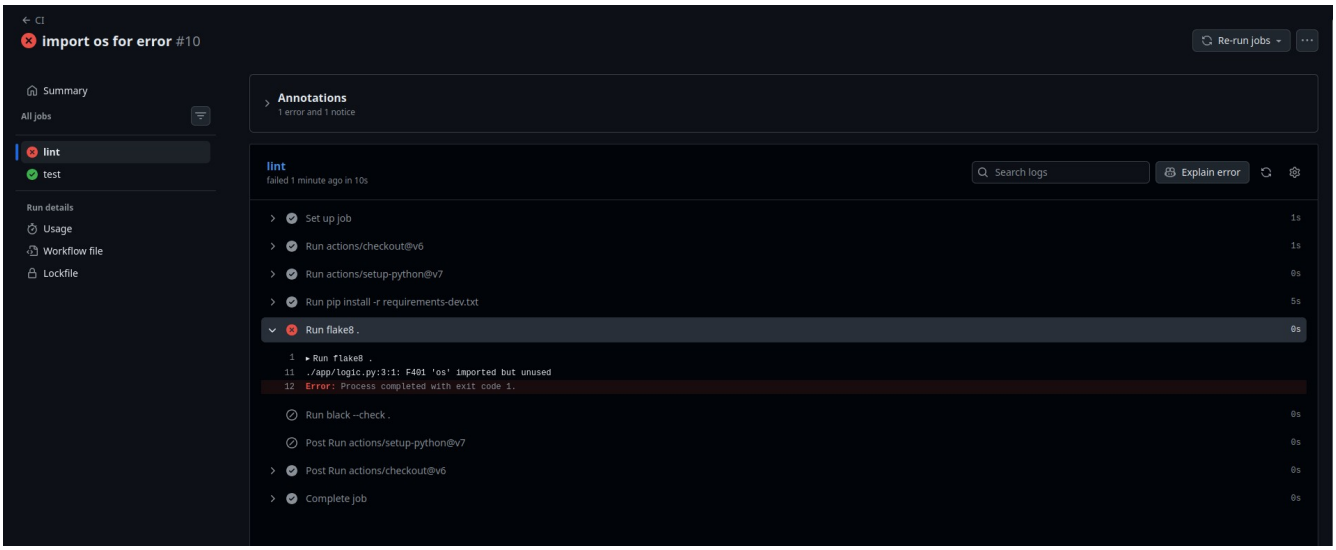


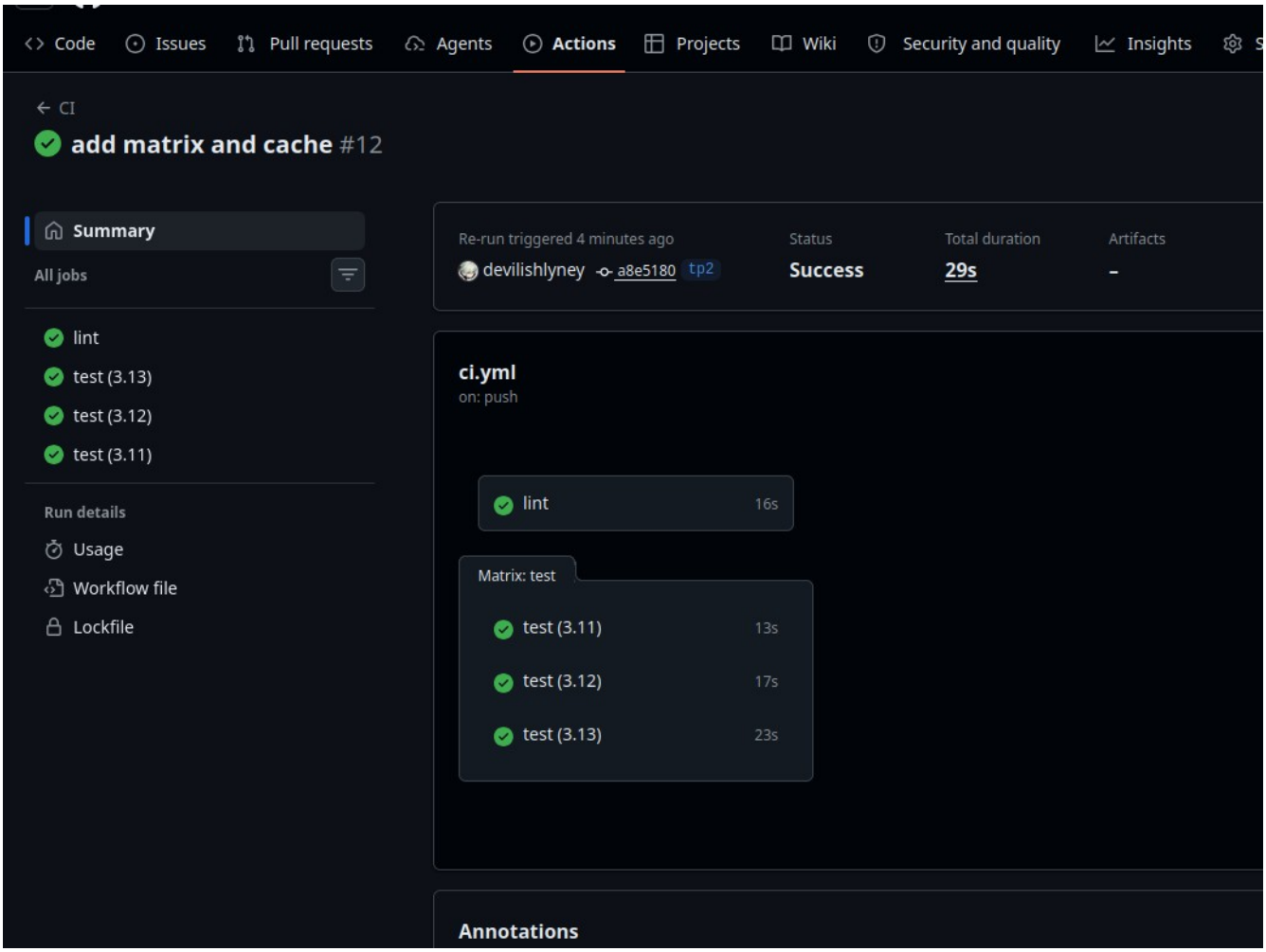


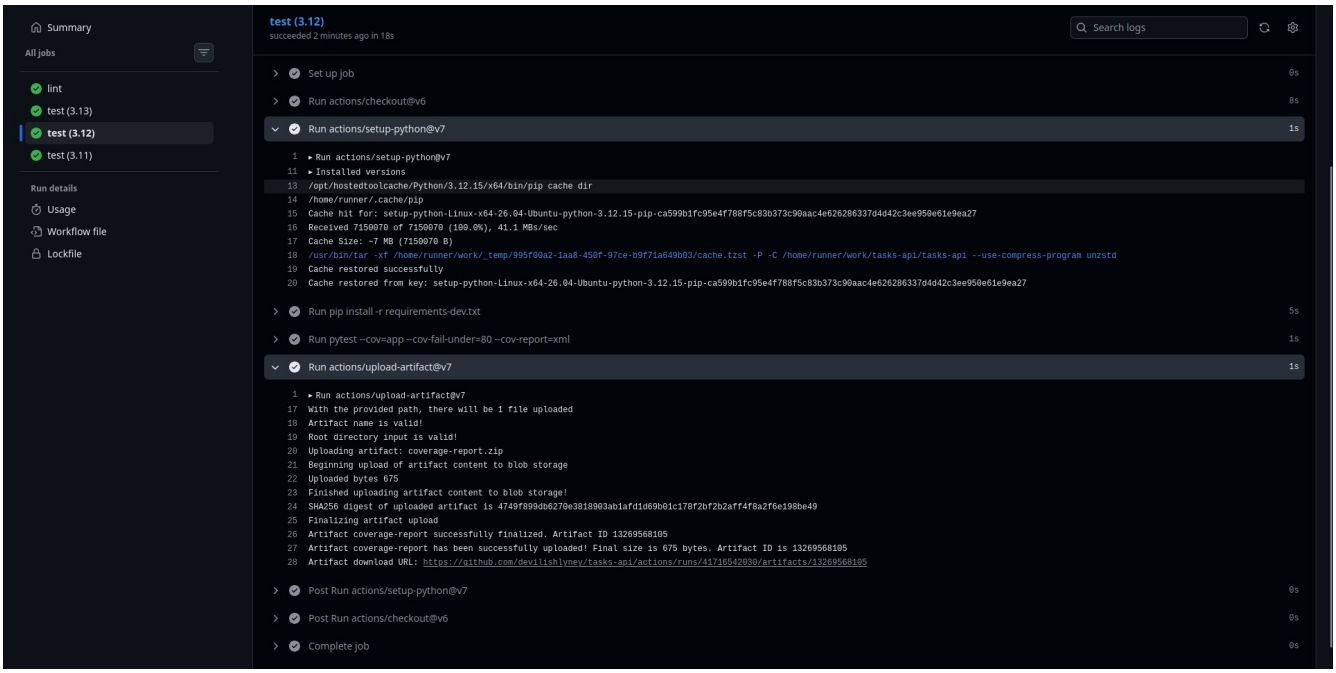
Quelle différence entre un linter (flake8) et un formateur (black) ? Flake détecte les réels problèmes de fonctionnement, Black uniformise le code

Pourquoi séparer lint et test en deux jobs ? Ça permet de facilement savoir d'où vient le problème si le run échoue

Étape 2


CI
import os for error #10
Re-run jobs
Summary
All jobs
lint
test
Run details
Usage
Workflow file
Lockfile
Annotations
1 error and 1 notice
lint
failed 1 minute ago in 10s
Search logs
Explain error
Set up job 1s
Run actions/checkout@v6 1s
Run actions/setup-python@v7 0s
Run pip install -r requirements-dev.txt 5s
Run flake8 . 0s
1 ▸ Run flake8 .
11 ./app/logic.py:3:1: F401 'os' imported but unused
12 Error: Process completed with exit code 1.
Run black --check . 0s
Post Run actions/setup-python@v7 0s
Post Run actions/checkout@v6 0s
Complete job 0s


Code
Issues
Pull requests
Agents
Actions
Projects
Wiki
Security and quality
Insights
CI
add matrix and cache #12
Summary
All jobs
lint
test (3.13)
test (3.12)
test (3.11)
Run details
Usage
Workflow file
Lockfile
Re-run triggered 4 minutes ago
devilishlyney a8e5180 tp2
Status
Success
Total duration
29s
Artifacts
–
ci.yml
on: push
lint 16s
Matrix: test
test (3.11) 13s
test (3.12) 17s
test (3.13) 23s
Annotations

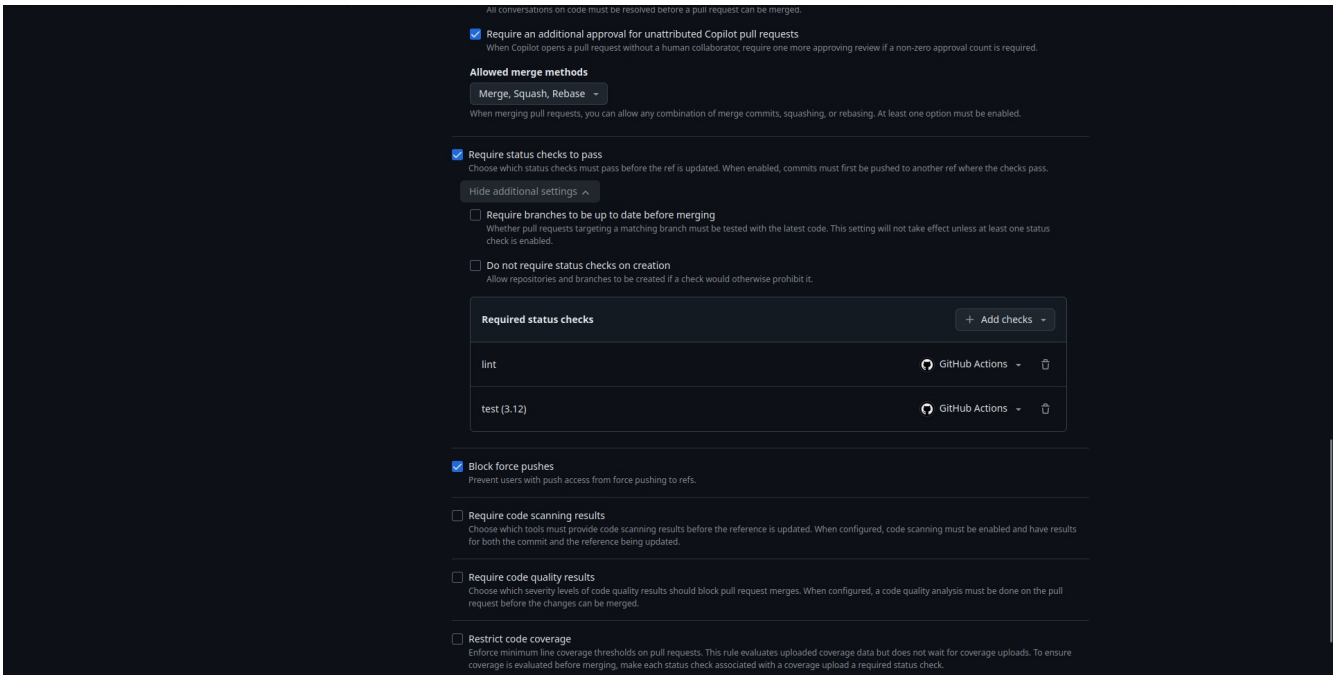


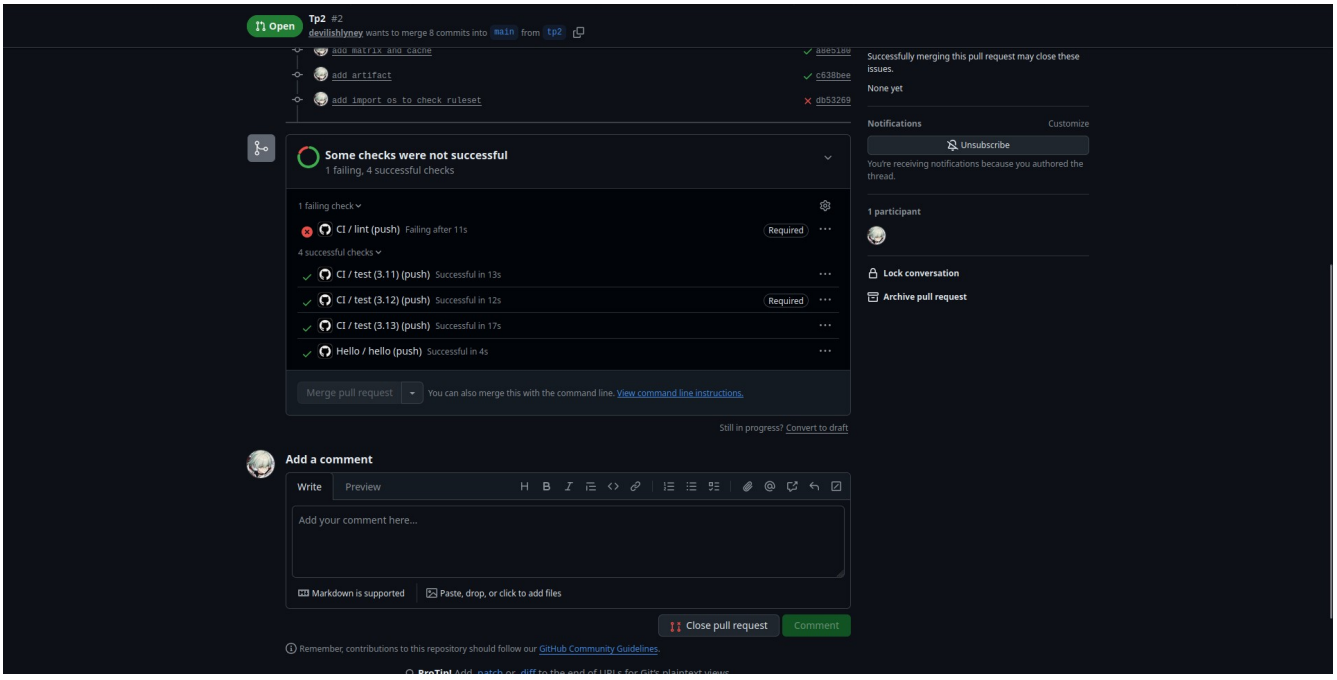
Pourquoi tester sur plusieurs versions de Python ? Selon la version de Python on peut avoir certains bugs, rien ne garantit que le run s’exécute avec succès

Que gagne-t-on avec le cache ? On conserve des informations au premier run et on les récupère dans les prochains runs

Un artefact, c'est quoi ? Une sorte de compte-rendu d’un run sous la forme de fichier

Étape 3

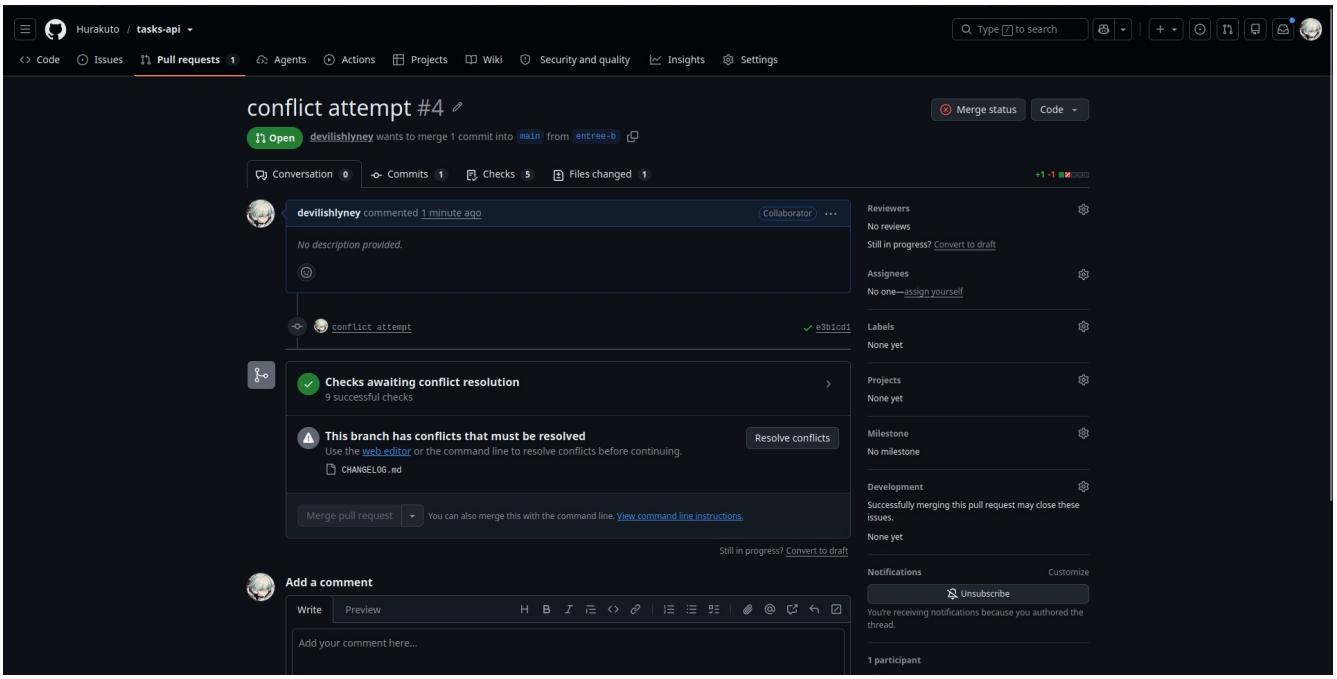


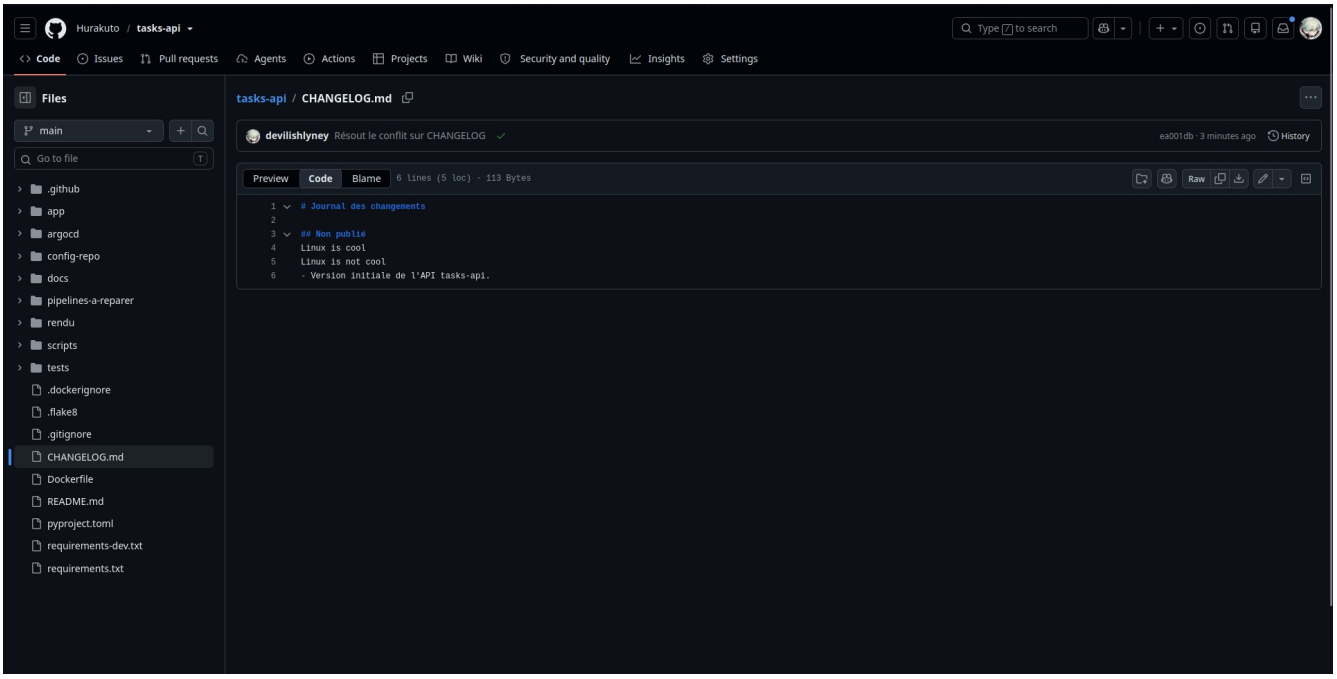


Pourquoi interdire de pousser directement sur main ? La main ne doit contenir que des features vérifiées et fonctionnelles

Étape 4 – en binôme avec Robin Delayre

https://github.com/Hurakuto/tasks-api

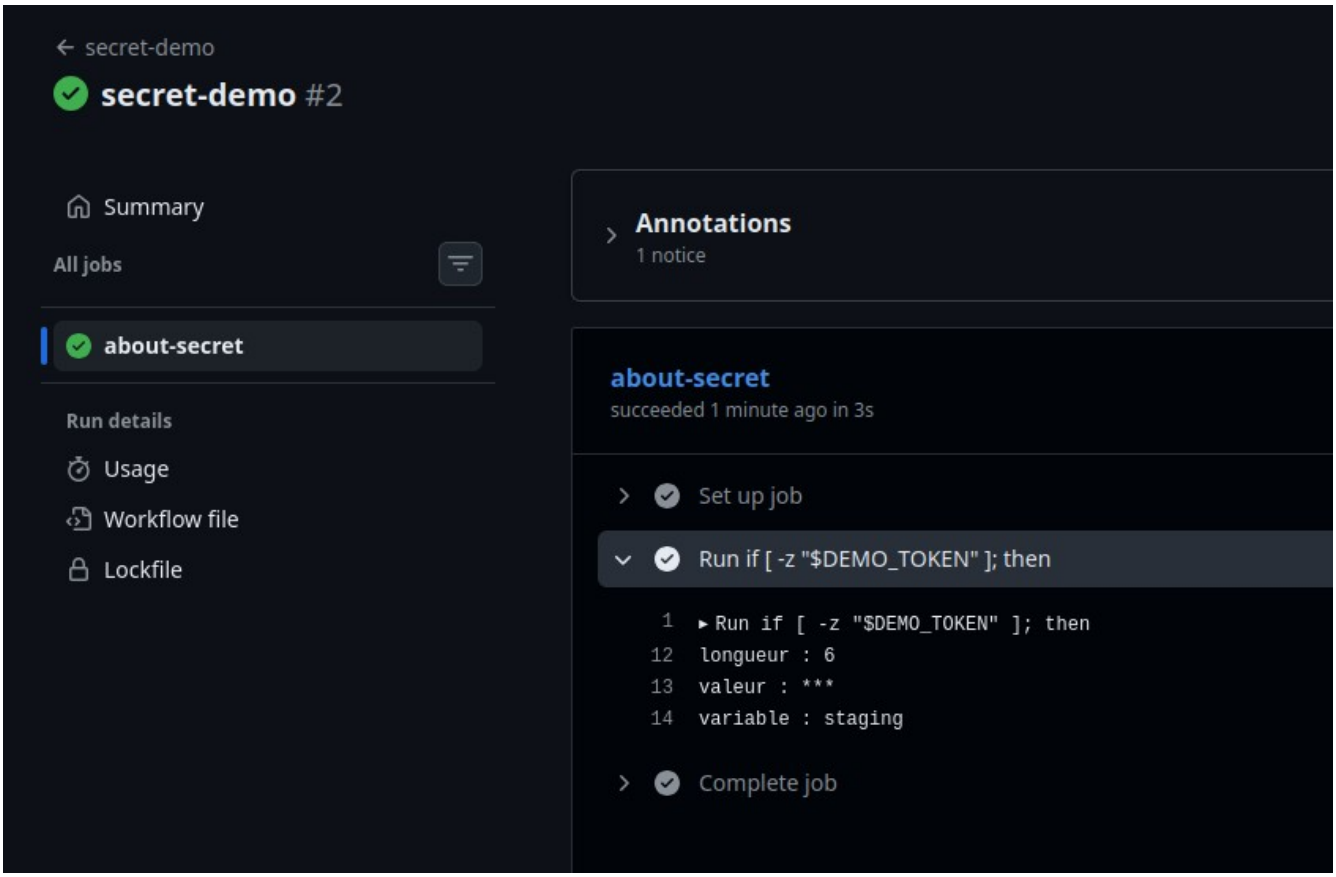




Pourquoi Git ne peut-il pas résoudre ce conflit seul ? Car les deux lignes sont à la même place et git ne sait pas comment déterminer quel output conserver

Qu'est-ce qui a vérifié le code après la résolution ? Je ne comprends pas vraiment la question

Étape 5

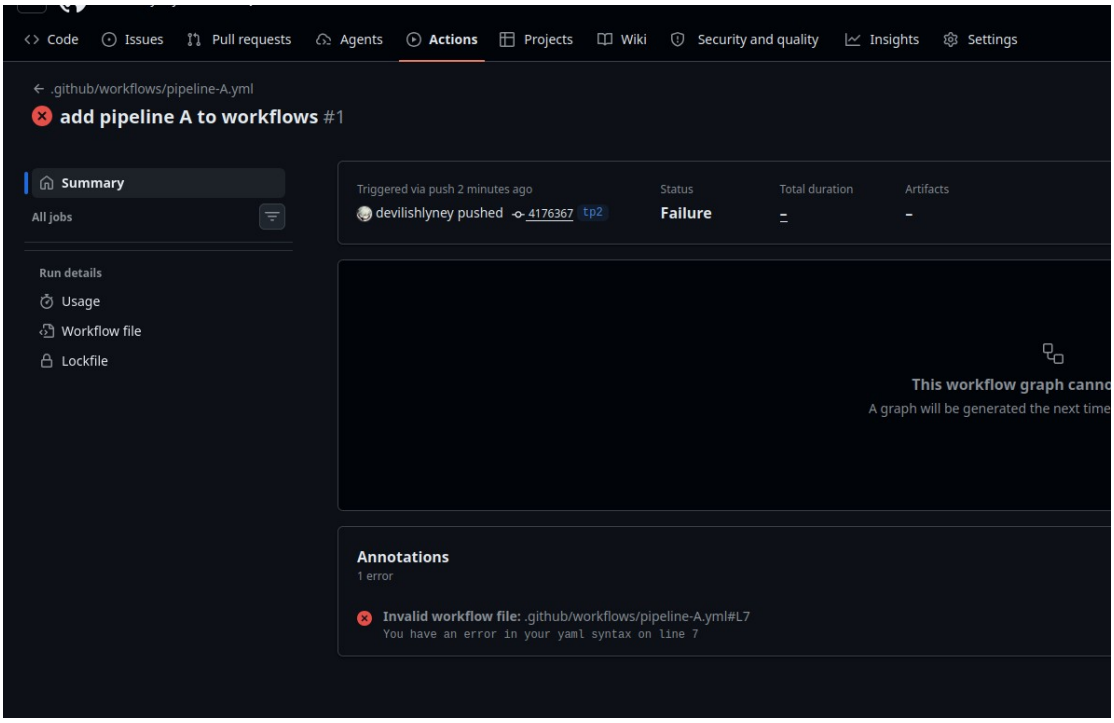


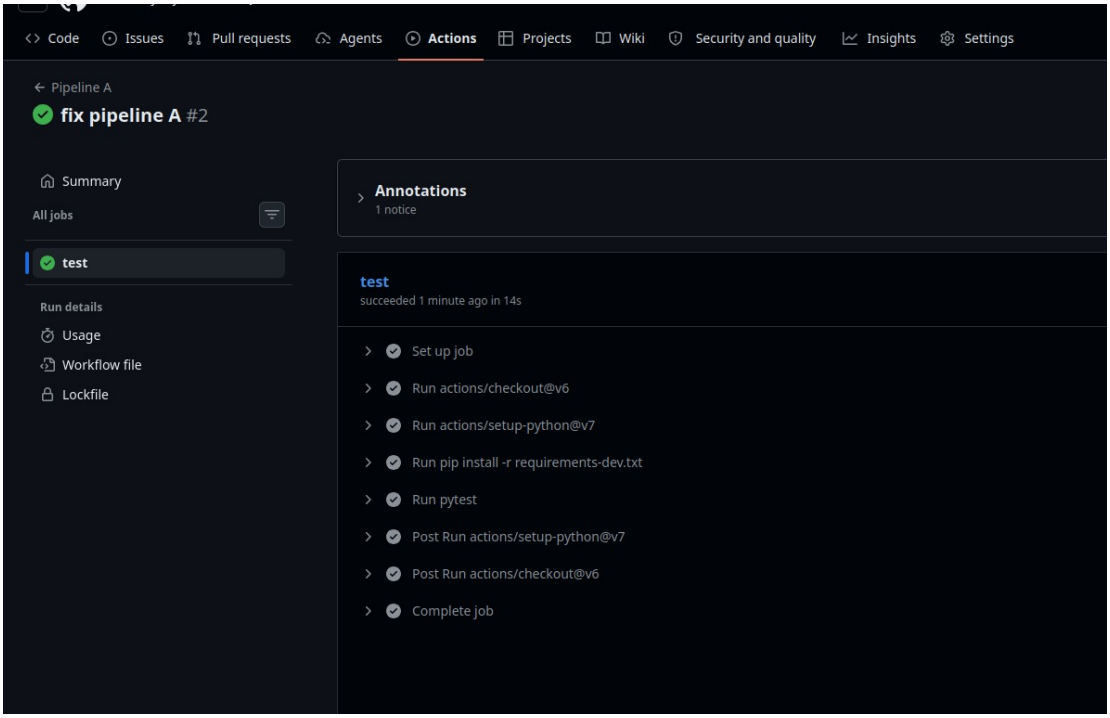
Pourquoi GitHub masque-t-il le secret ? Car les secrets sont utilisés pour stocker des données sensibles telles que des mots de passe ou clé API

Que se passe-t-il si on le commite dans le dépôt ? Il restera disponible dans les logs et sera retrouvable

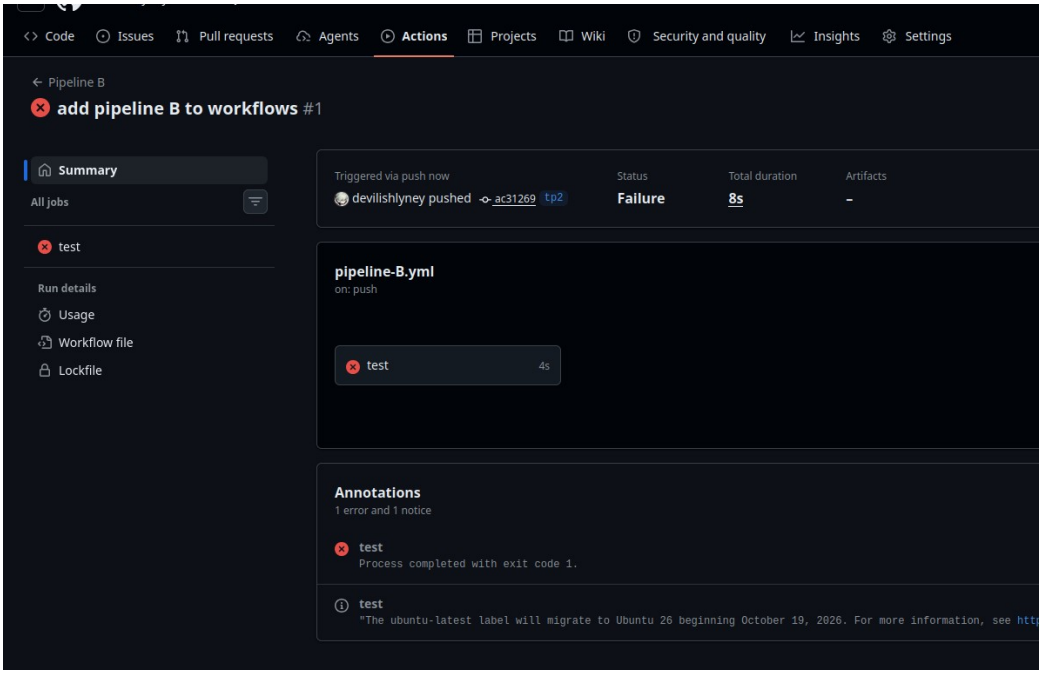
Secret ou variable : comment choisir ? Si l'information qu'on veut stocker est une information sensible, comme un mot de passe ou clé API, il faut choisir secret pour qu'elle soit cachée de toute personne regardant le repository. Si c'est juste une valeur qu'on veut réutiliser au sein du projet dont la propagation ne causerait pas de risque, on choisit variable

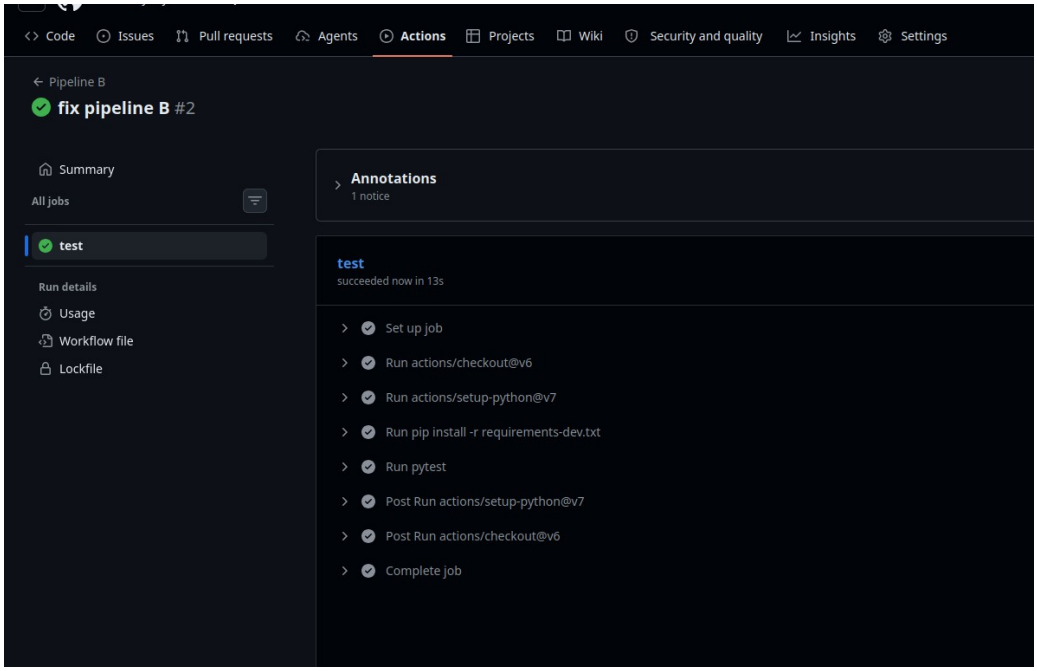
Étape 6



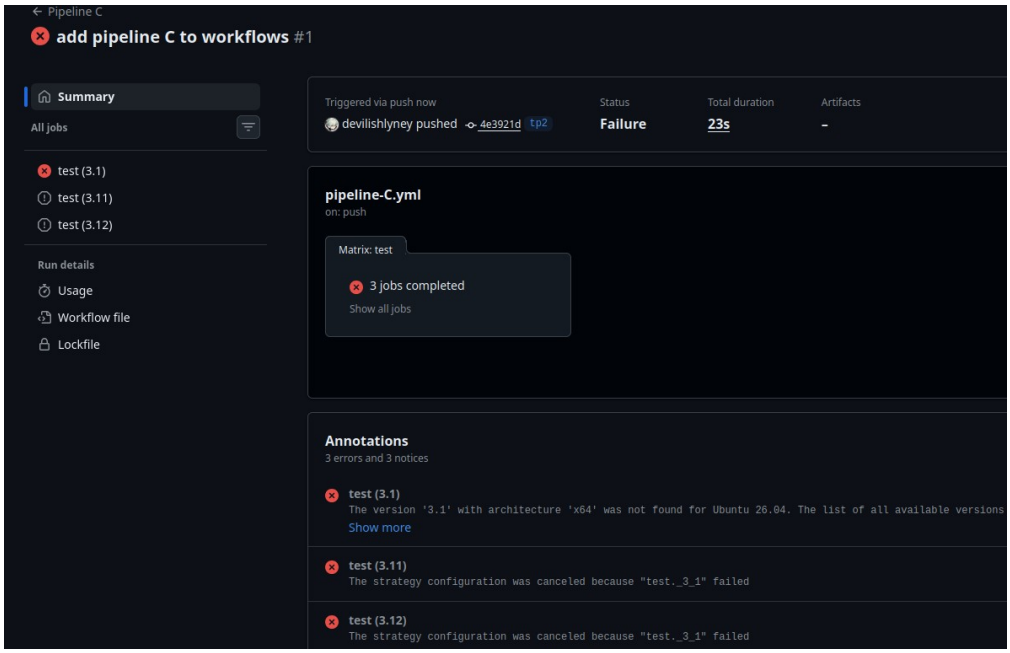


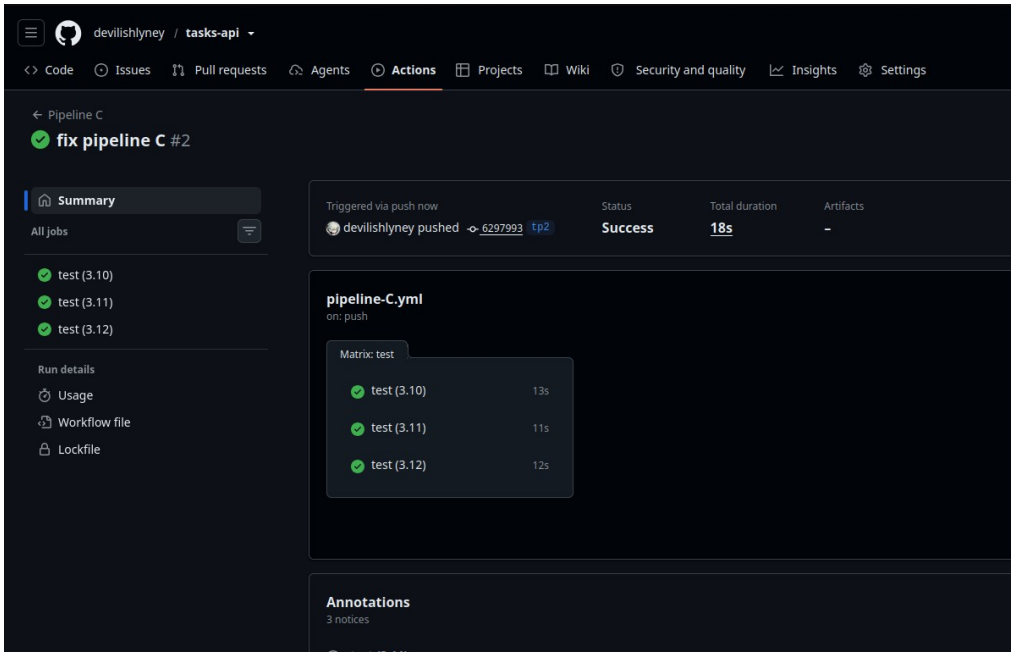
Pipeline A : Problème d’indentation, d’office souligné en rouge par VSCode. Supprimer l’espace en trop avant le “run” ligne 12 corrige le problème et le workflow run correctement.





Pipeline B : Le workflow ne connait pas “requirements-dev.txt”. C’est dû à l’absence d’une ligne contenant “- uses: actions/checkout@v6”. Elle permet au workflow de télécharger le code disponible dans le repo.

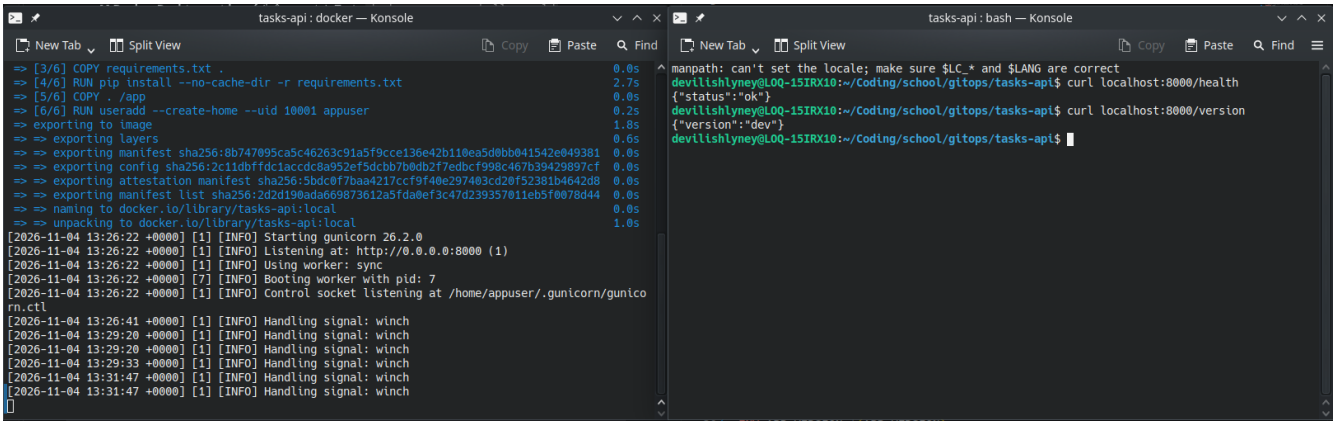




Pipeline C : la première version de python est interprétée comme “3.1” au lieu de “3.10” comme on le voit dans la liste de jobs sur github actions. On remédie à ça en ajoutant des guillemets autour des versions.

TP3

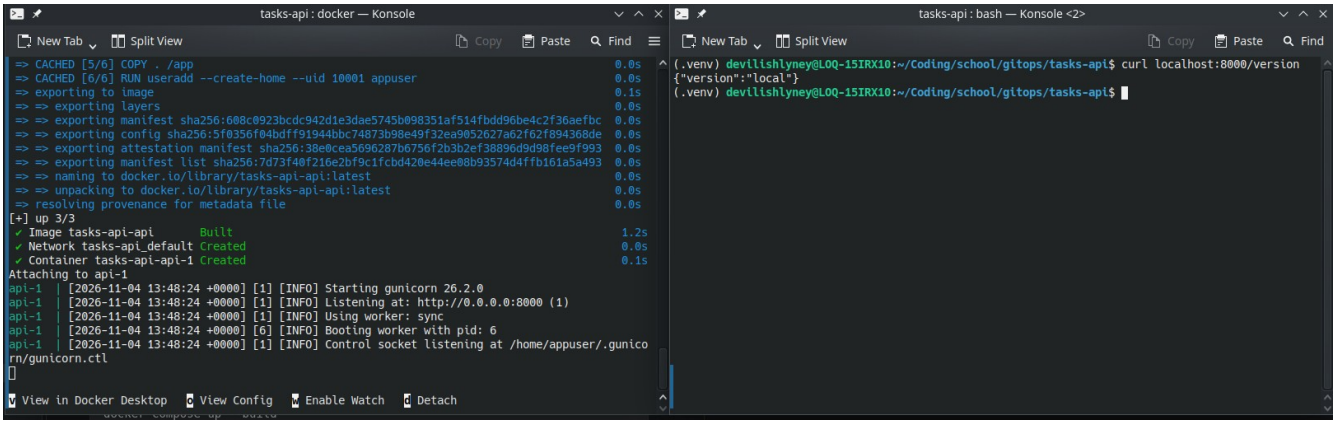
Étape 1



Différence entre une image et un conteneur ? Une image est le modèle fixe, un conteneur est une instance d’une image

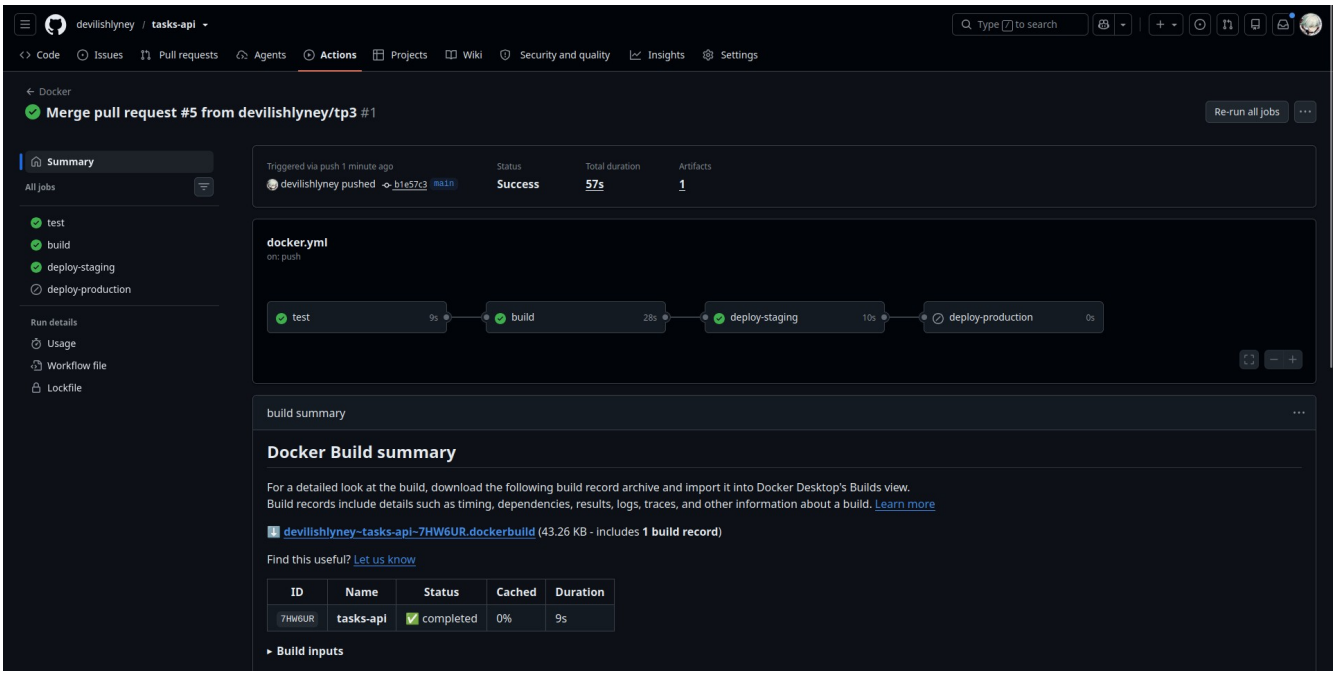
À quoi sert le .dockerignore ? Comme le .gitignore, il sert à exclure certains fichiers pour diverses raisons par exemple un .env qui serait dans le projet

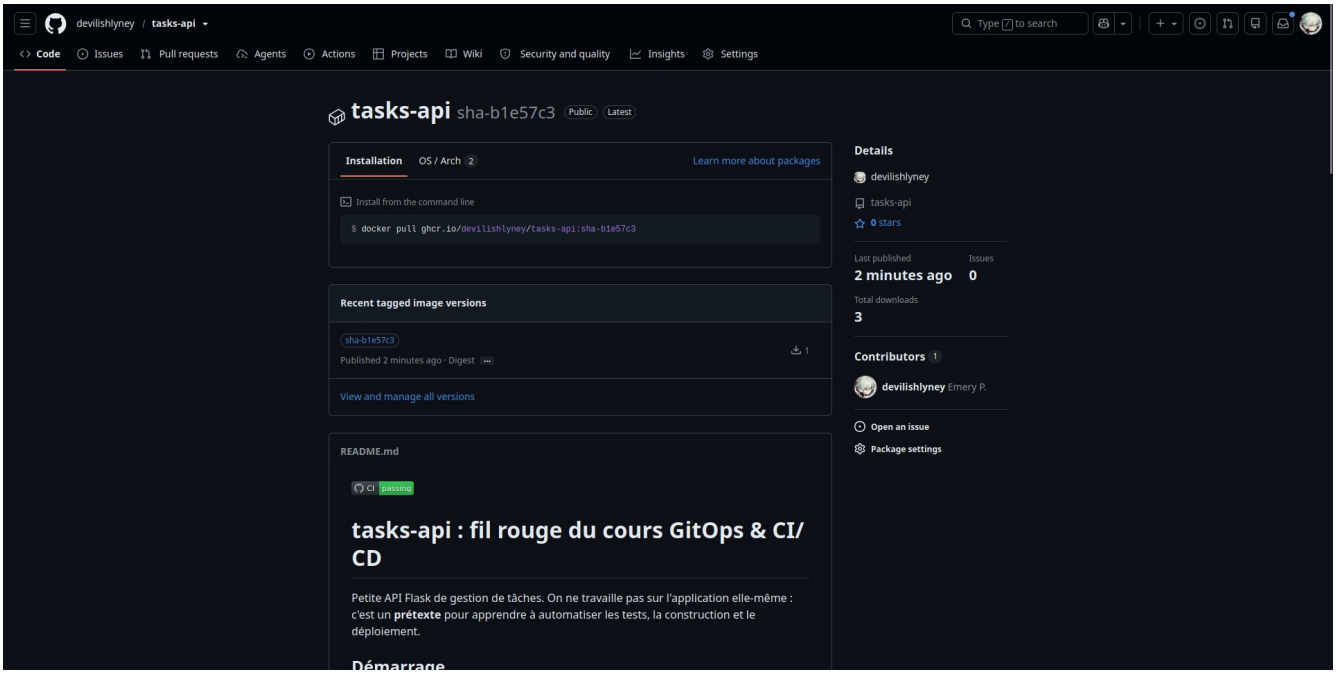
Étape 2



Que gagne-t-on à décrire le lancement dans un fichier plutôt que dans une longue commande ? Ça facilite le lancement du projet pour n’importe quel utilisateur, qu’il connaisse le projet ou non

Étape 3



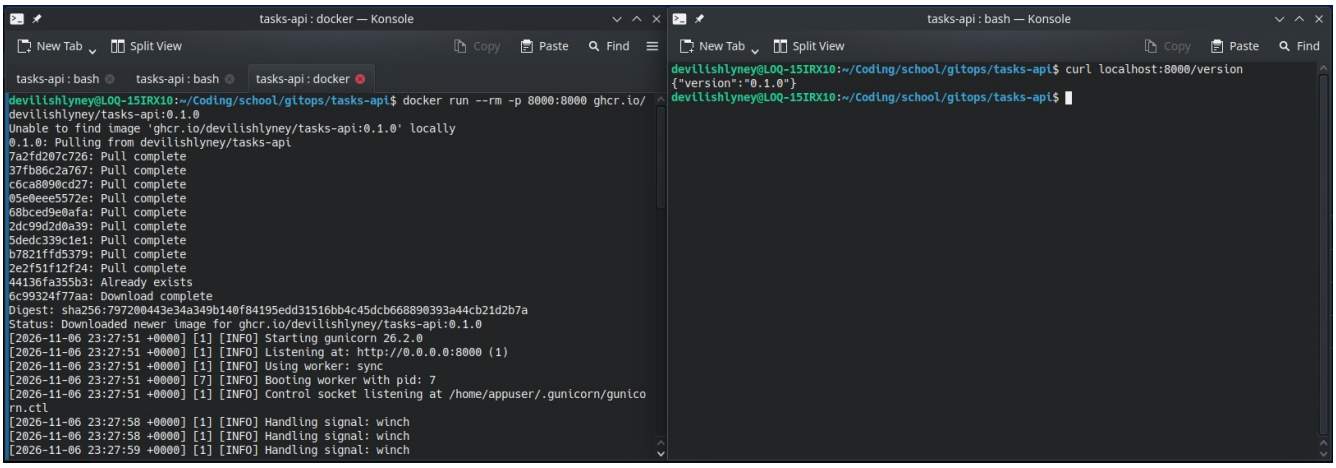


Pourquoi build attend-il test ? Car si le test rate ça ne sert à rien de build l'application

Pourquoi éviter le tag latest en production ? Il ne garantit pas la qualité et peut être à même de changer au fil du temps

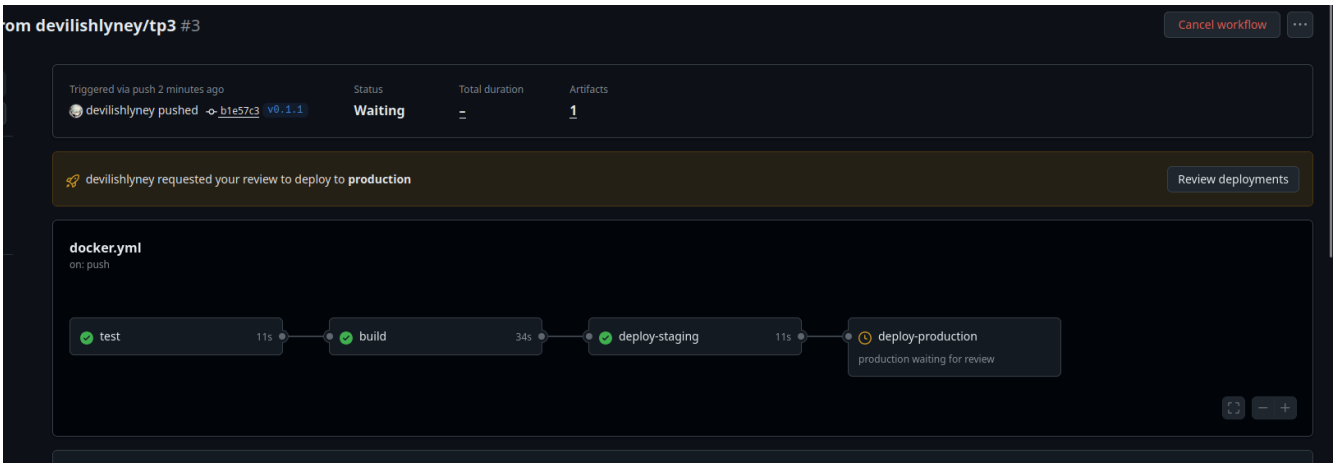
Étape 4

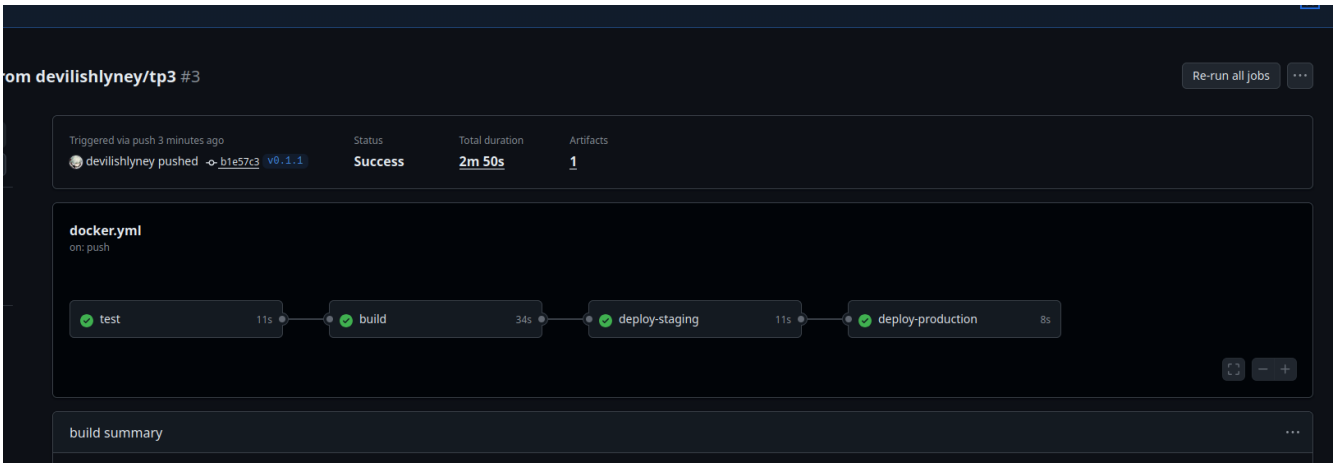
J’ai oublié de prendre le screen pour TP3-5



Quel est l'avantage d'une image versionnée par rapport à « le code de ma machine » ? l’image garantit que l’environnement est le même, par exemple en utilisant une version spécifique de python, alors que si on veut exécuter sur sa propre machine on peut avoir une version de python différente et incompatible

Étape 5





À quoi sert un test de fumée ? À tester les bases, c’est à dire vérifier que le projet se lance et tourne, mais ça ne va pas plus en profondeur

Pourquoi demander une approbation humaine avant la production ? L’automatisation ne donne pas une garantie de qualité

Étape 6

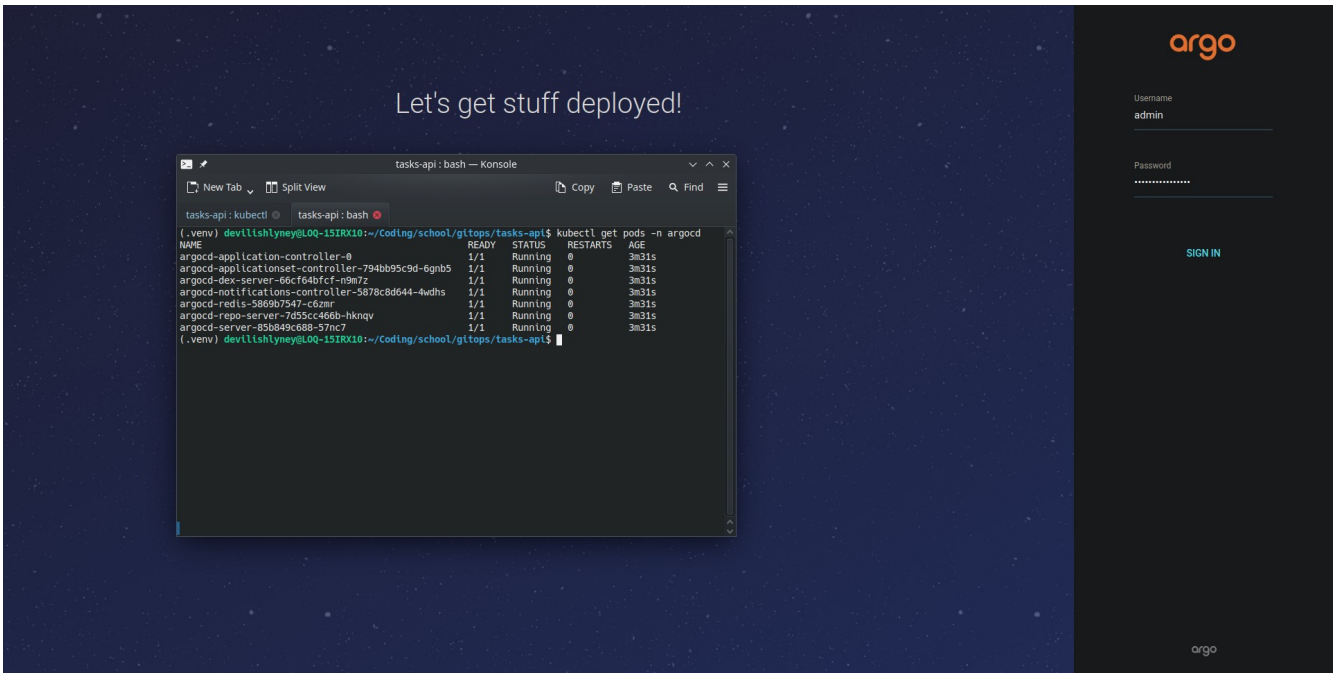
```
(.venv) devilishlyney@LOQ-15IRX10:~/Coding/school/gitops/tasks-api$ docker run --rm tasks-api:loc
al id
uid=10001(appuser) gid=10001(appuser) groups=10001(appuser)
```

Pourquoi ne pas exécuter une application en root dans un conteneur ? Ça pose de sérieux problèmes de sécurité car root donne toutes les permissions, incluant la modification et la suppression de données

TP4

Étape 1

```
(.venv) devilishlyney@LOQ-15IRX10:~/Coding/school/gitops/tasks-api$ kubectl get nodes
NAME                   STATUS   ROLES           AGE   VERSION
gitops-control-plane   Ready    control-plane   15h   v1.37.0
```

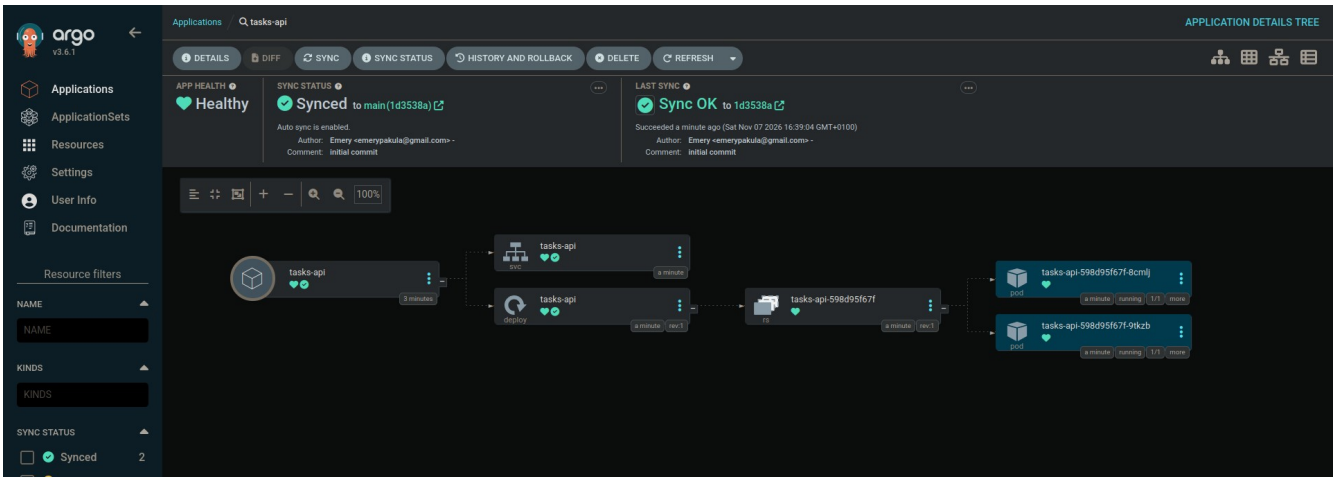


C'est quoi un pod ? C’est un élément qui contient un ou plusieurs conteneurs. Il permet de faire fonctionner une application

Un deployment ? Ça permet de créer et gérer plusieurs pods automatiquement

Pourquoi un namespace ? Ça permet de séparer et organiser les applications dans Kubernetes

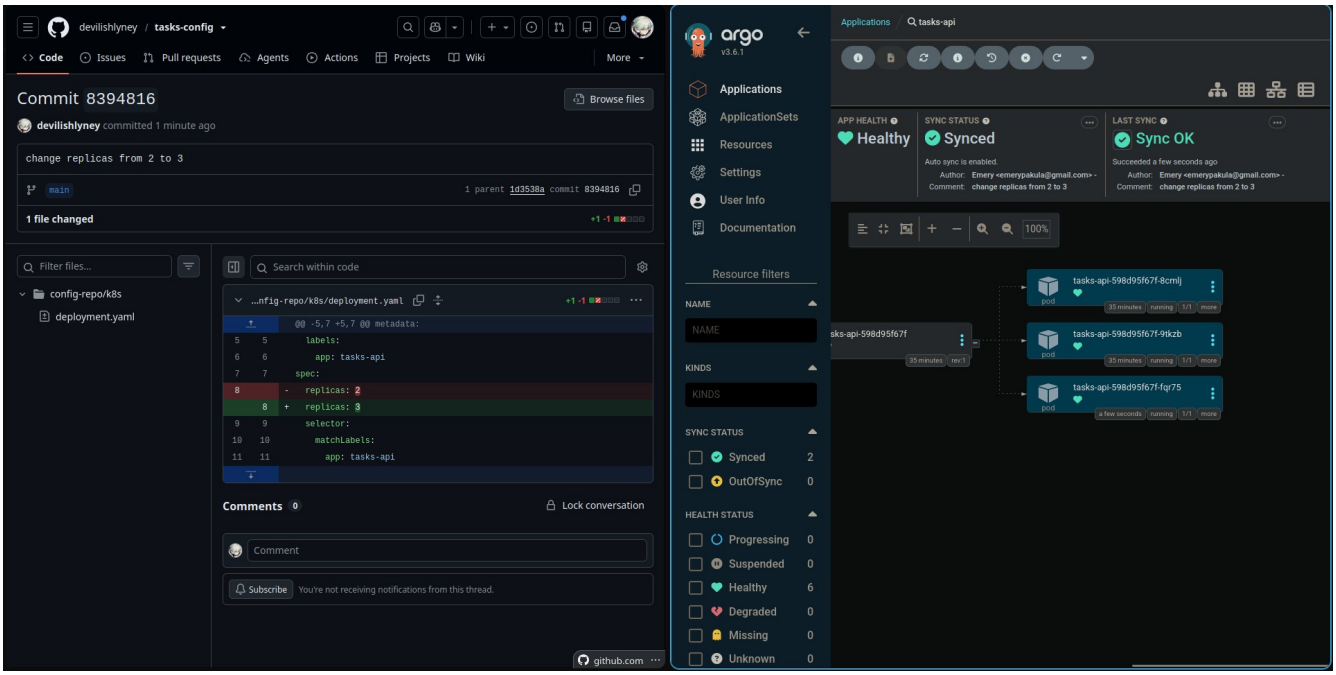
Étape 2

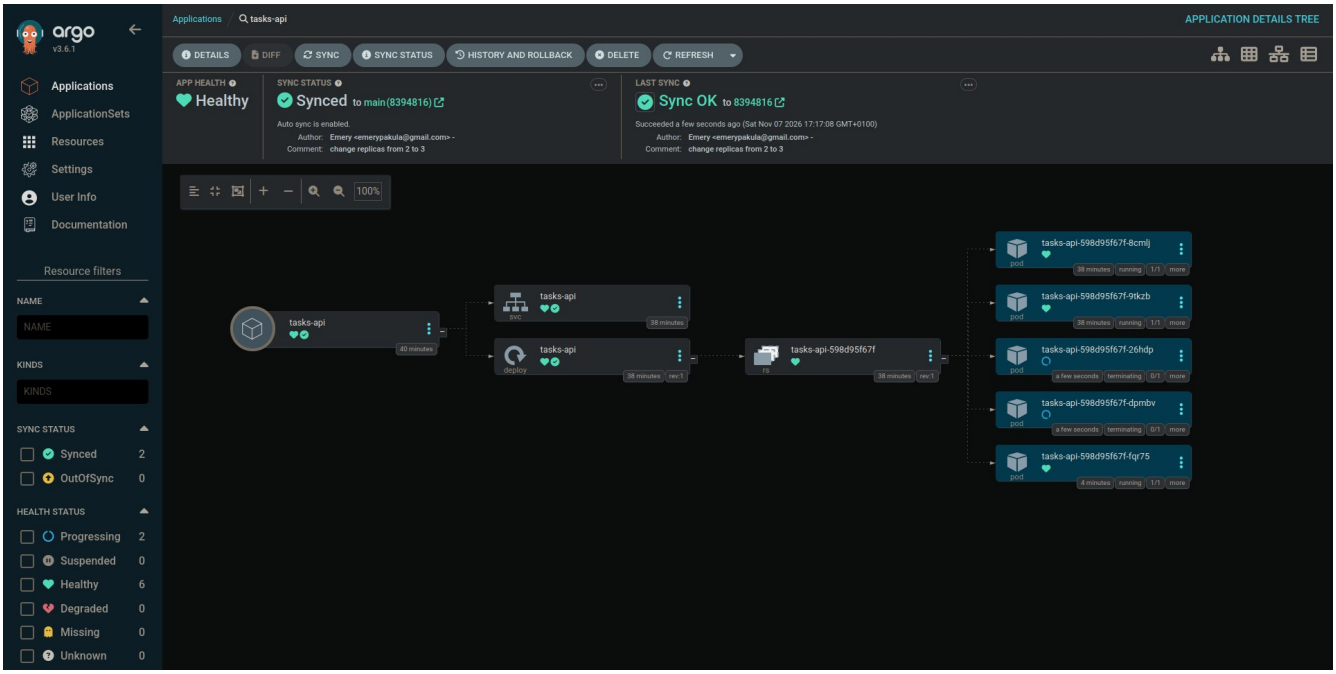


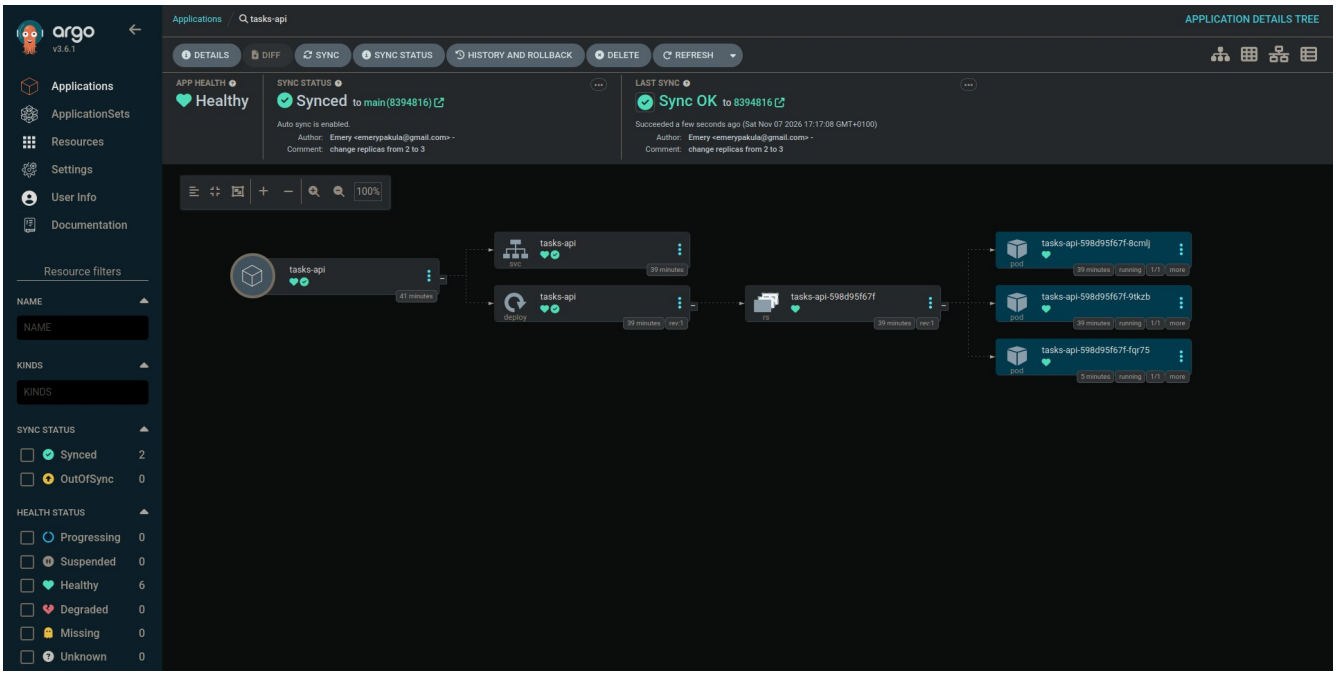

```
devilishlyney@LOQ-15IRX10:~/Coding/school/gitops/tasks-config$ curl localhost:8081/version
{"version":"0.1.0"}
```

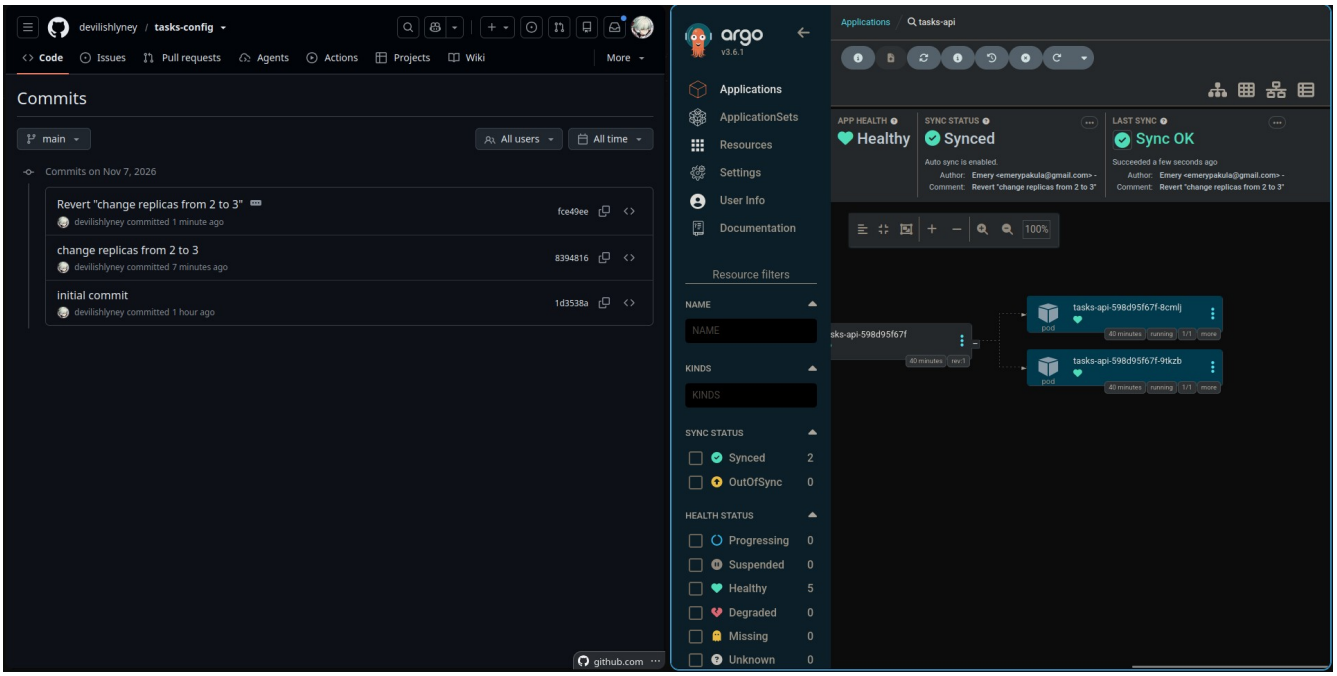
Pourquoi sépare-t-on le dépôt de l'application et le dépôt de configuration ? Pour séparer le code de l'application et les fichiers qui indiquent comment la déployer. Ça permet de mieux organiser et gérer les modifications

Étape 3


devilishlyney / tasks-config
Code
Issues
Pull requests
Agents
Actions
Projects
Wiki
More
Commit 8394816
Browse files
devilishlyney committed 1 minute ago
change replicas from 2 to 3
main
1 parent 1d3538a commit 8394816
1 file changed
+1 -1
Filter files...
config-repo/k8s
deployment.yaml
Search within code
...nfig-repo/k8s/deployment.yaml
+1 -1
@@ -5,7 +5,7 @@ metadata:
labels:
app: tasks-api
spec:
- replicas: 2
+ replicas: 3
selector:
matchLabels:
app: tasks-api
Comments 0
Lock conversation
Comment
Subscribe
You're not receiving notifications from this thread.
github.com
argo
v3.6.1
Applications
ApplicationSets
Resources
Settings
User Info
Documentation
Resource filters
NAME
KINDS
SYNC STATUS
Synced 2
OutOfSync 0
HEALTH STATUS
Progressing 0
Suspended 0
Healthy 6
Degraded 0
Missing 0
Unknown 0
Applications
tasks-api
APP HEALTH
Healthy
SYNC STATUS
Synced
Auto sync is enabled.
Author: Emery <emerypakula@gmail.com> -
Comment: change replicas from 2 to 3
LAST SYNC
Sync OK
Succeeded a few seconds ago
Author: Emery <emerypakula@gmail.com> -
Comment: change replicas from 2 to 3
100%
tasks-api-598d95f67f-8cmlj
tasks-api-598d95f67f-9tkzb
tasks-api-598d95f67f-fqr75


argo
v3.6.1
Applications
tasks-api
APPLICATION DETAILS TREE
DETAILS
DIFF
SYNC
SYNC STATUS
HISTORY AND ROLLBACK
DELETE
REFRESH
APP HEALTH
Healthy
SYNC STATUS
Synced to main(8394816)
Auto sync is enabled.
Author: Emery <emerypakula@gmail.com> -
Comment: change replicas from 2 to 3
LAST SYNC
Sync OK to 8394816
Succeeded a few seconds ago (Sat Nov 07 2026 17:17:08 GMT+0100)
Author: Emery <emerypakula@gmail.com> -
Comment: change replicas from 2 to 3
100%
tasks-api
tasks-api
tasks-api
tasks-api-598d95f67f
tasks-api-598d95f67f-8cmlj
tasks-api-598d95f67f-9tkzb
tasks-api-598d95f67f-26hdp
tasks-api-598d95f67f-dpmbv
tasks-api-598d95f67f-fqr75
Applications
ApplicationSets
Resources
Settings
User Info
Documentation
Resource filters
NAME
KINDS
SYNC STATUS
Synced 2
OutOfSync 0
HEALTH STATUS
Progressing 2
Suspended 0
Healthy 6
Degraded 0
Missing 0
Unknown 0

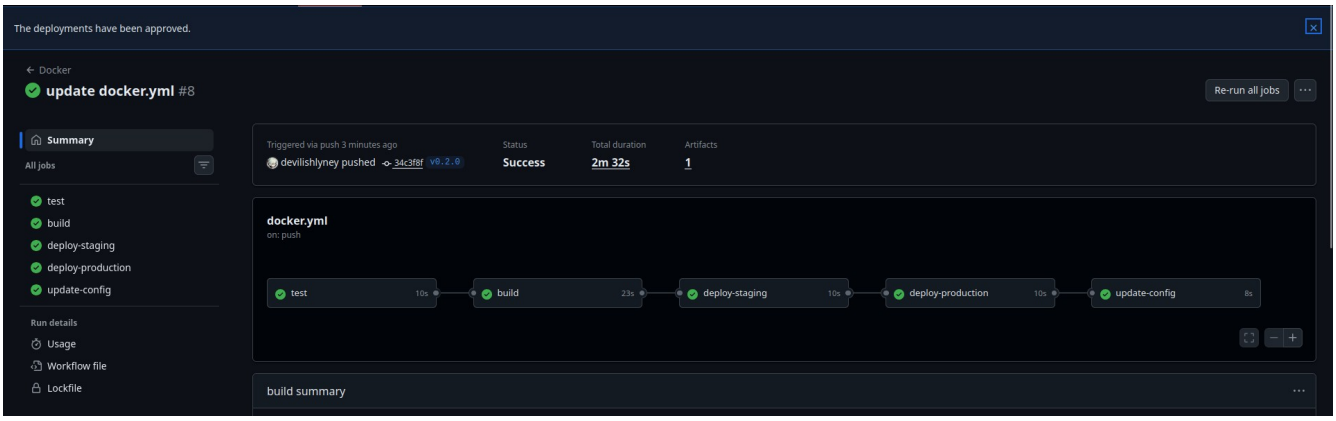


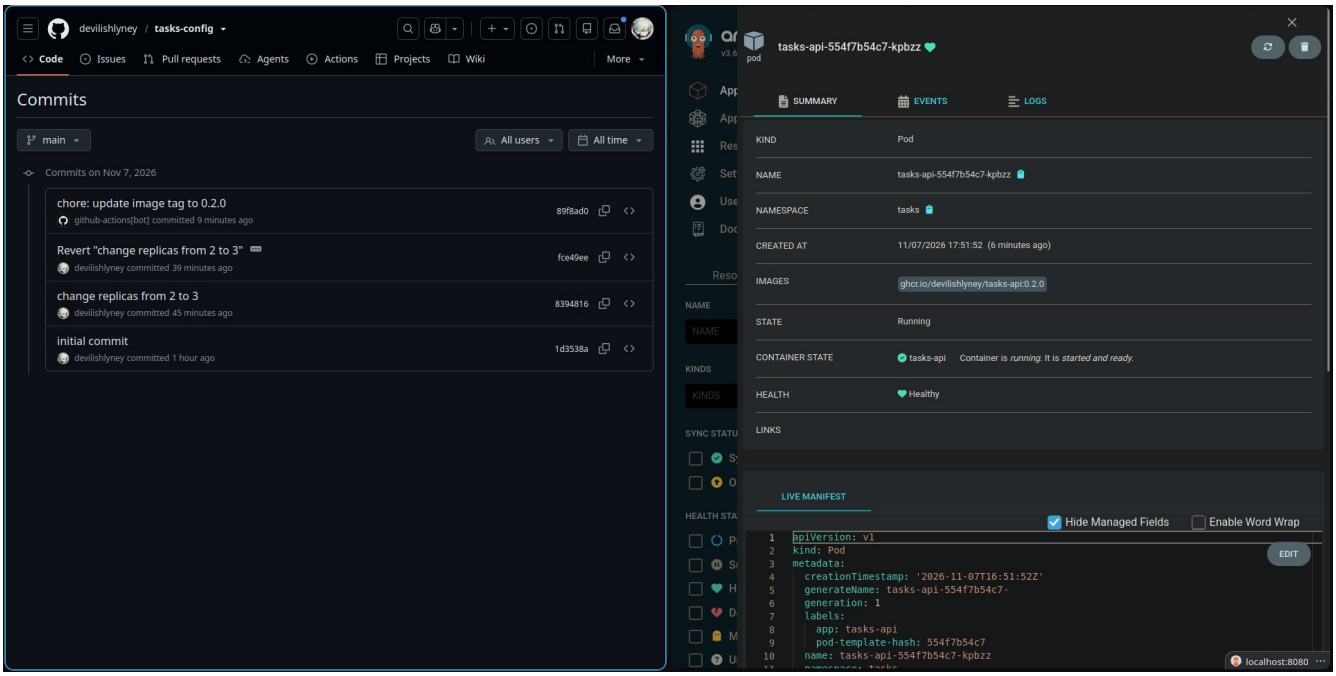


Que signifie selfHeal ? C'est une fonction qui corrige automatiquement les changements faits manuellement pour revenir à la configuration Git

Pourquoi le retour arrière est-il simple en GitOps ? Parce qu'il suffit d'annuler un commit Git pour revenir à une ancienne configuration

Étape 4






```
devilishlyney@LOQ-15IRX10:~/Coding/school/gitops/tasks-api$ curl localhost:8081/version
{"version":"0.2.0"}
```

Résumez en 5 lignes le chemin d'un git tag jusqu'au pod.

On crée un tag v0.2.0 sur GitHub

GitHub Actions lance automatiquement le pipeline

Le pipeline met à jour la version dans le dépôt tasks-config

Argo CD détecte le changement et met à jour Kubernetes

Kubernetes crée les nouveaux pods avec la version 0.2.0

Qui pousse (push) et qui tire (pull) ? GitHub Actions push les modifications dans Git, Argo CD pull les modifications depuis Git

Quelle différence avec un déploiement CI/CD « classique » ?

CI/CD classique : le pipeline envoie directement l'application dans Kubernetes

GitOps : Argo CD récupère automatiquement les changements depuis Git et met à jour Kubernetes